



Etika pro bioinženýry KSH/PBIO

Michal Trčka

michal.trcka@tul.cz

Základní etické teorie

morálka vs. etika

- deskriptivní, normativní, meta-, aplikovaná **etika**

Deskriptivní

**Preskriptivní /
Normativní**

Metaetika

Aplikovaná etika



Normativní etika

Normativní etika

Deontologie (kategorický mravní princip)

Představitel: I. Kant

- systém morálních pravidel; **etika povinnosti**
- o mravním rozměru činu rozhoduje, zda byl vykonán v souladu s určitými mravními normami či principy

Konsekvencialismus

Představitel: J. Bentham

- orientace na cíle; mravní hodnota jednání je hodnocena dle následků našich činů

Etika ctnosti

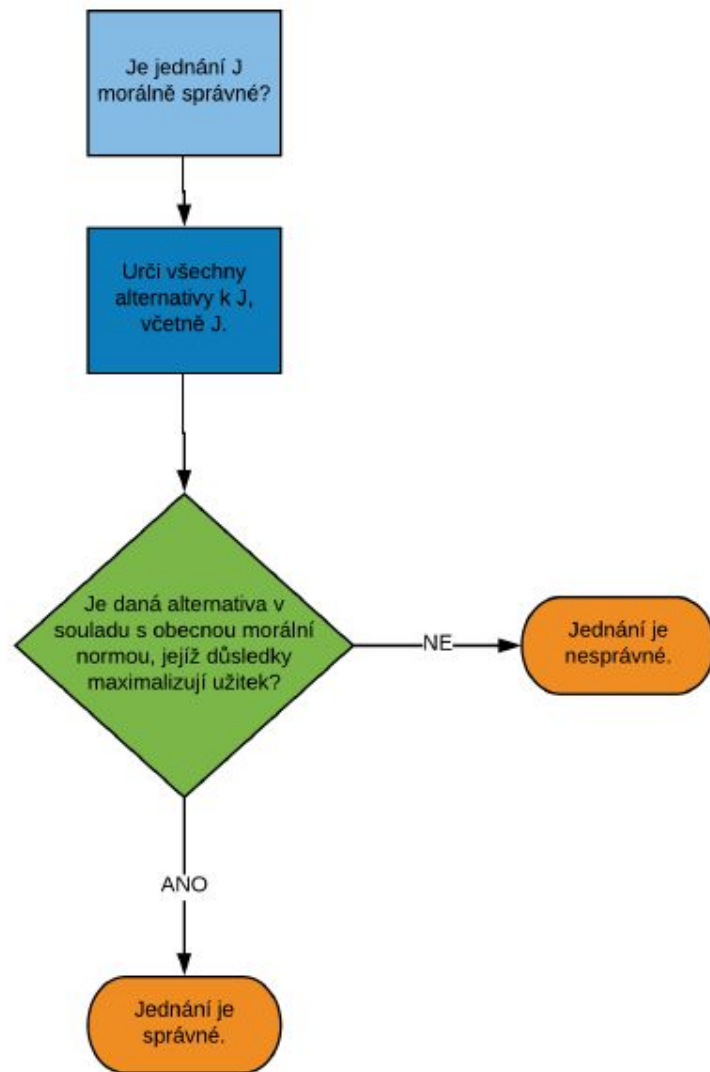
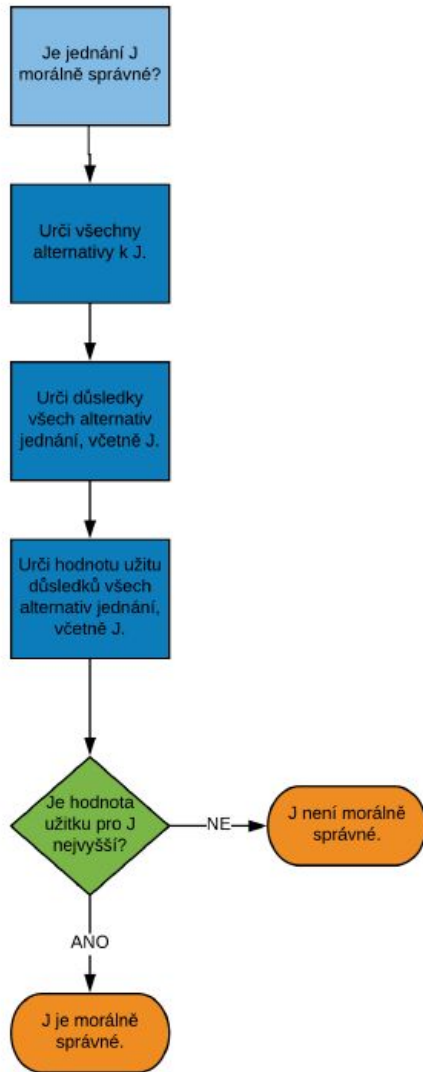
Představitel: Aristotelés

- fundamentem je sám jednající - ctnostný člověk je sám měřítkem toho, jak bychom *měli* jednat

Normativní etika

Konsekvenencialismus

Utilitarismus



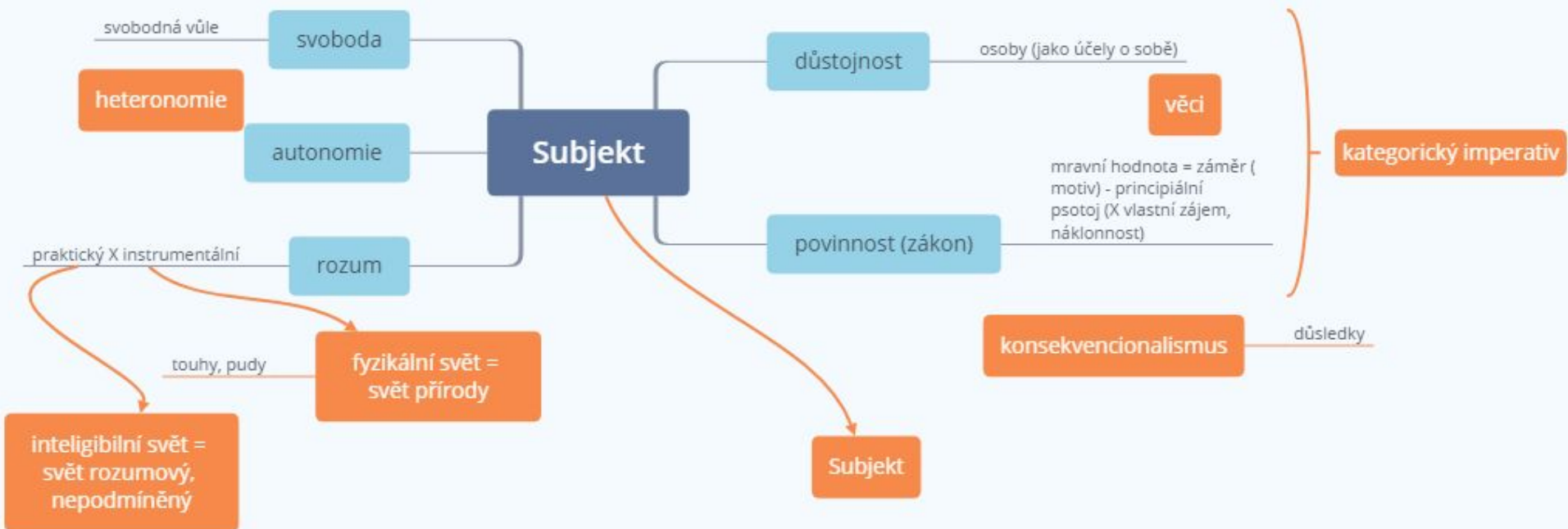
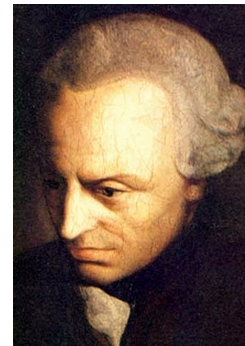
Deontologie

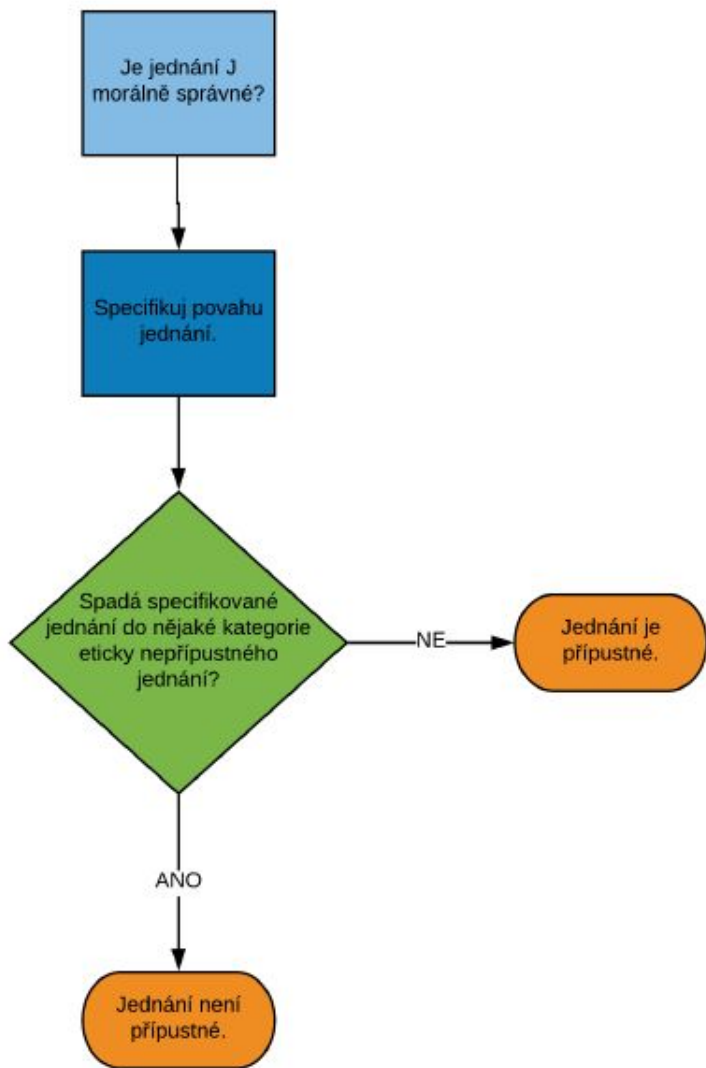
Kantův kategorický imperativ

Kant

Univerzální práva, svoboda a povinnost

Immanuel Kant
(1724-1804)





Kategorický mravní princip

- morální jednání podléhá vyšším hodnotám, absolutním morálním požadavkům

Kategorický imperativ I:

„...jednej podle té maximy, o níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem...“

Kategorický imperativ II:

„...jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy jako účel a nikdy pouze jako prostředek...“

Kategorický imperativ III:

- Každá rozumná bytost musí jednat tak, jako by svými maximami byla v každém případě zákonodárným členem obecné říše cílů...

Normativní etika

Etika ctnosti

Aristotelova teleologická etika

Michael Sandel: The lost art of democratic debate

https://www.ted.com/talks/michael_sandel_the_lost_art_of_democratic_debate

(do 4:50 min. + od 14:15 min. / 10min./)



ELSI, RRI, VSD, Open Science

Koncepce etických, právních a sociálních otázek (ELSI)

Koncepce etických, právních a sociálních otázek (ELSI)

Vědci zabývající se etickými, právními a sociálními otázkami (ELSI) spojenými s nově vznikajícími technologiemi zastávají názor, že je důležité tyto otázky zvažovat v průběhu celého cyklu výzkumu a vývoje, a to i v nejranějších fázích základního výzkumu (Shumpert et al., 2014).

Účelem výzkumu ELSI je předvídat potenciální dopady na jednotlivce a společnost, podněcovat veřejnou diskusi a zkoumat, jak lze technologie využít ve prospěch jednotlivců a společnosti. Mezi otázkami E (etické), L (právní) a S (sociální) je etika (E) společenskou normou, která se dlouhodobě mění, ale krátkodobě je stabilní. Očekává se, že E bude základem práva (L). L musí být neustále přezkoumáváno na základě E, ale je také ovlivňováno společností (S). Inovace nových technologií, tj. jejich šíření do společnosti, které vede k vytváření nových průmyslových odvětví a změnám životního stylu, tak vyžaduje aktualizaci etických (E), právních (L) a sociálních (S) aspektů (Kishimoto, 2020).

Které z následujících rizik Vám připadají nejrizikovější–nejméně rizikové:

nejrizikovější

Metodou „chytni a přetáhni“ uspořádejte řádky

toxická nanočástic – poškození životního prostředí a zdraví

obtíže při posuzování rizik spojených s nanotechnologiemi a formulacemi předpisů pro jejich kontrolu

sociálně-ekonomické nespravedlnosti (např. otázky kolem duševního vlastnictví nanotechnologií a soustředění patentů v bohatých zemích)

ohrožení soukromí – sofistikovanější monitorovací a sledovací nanotechnologie

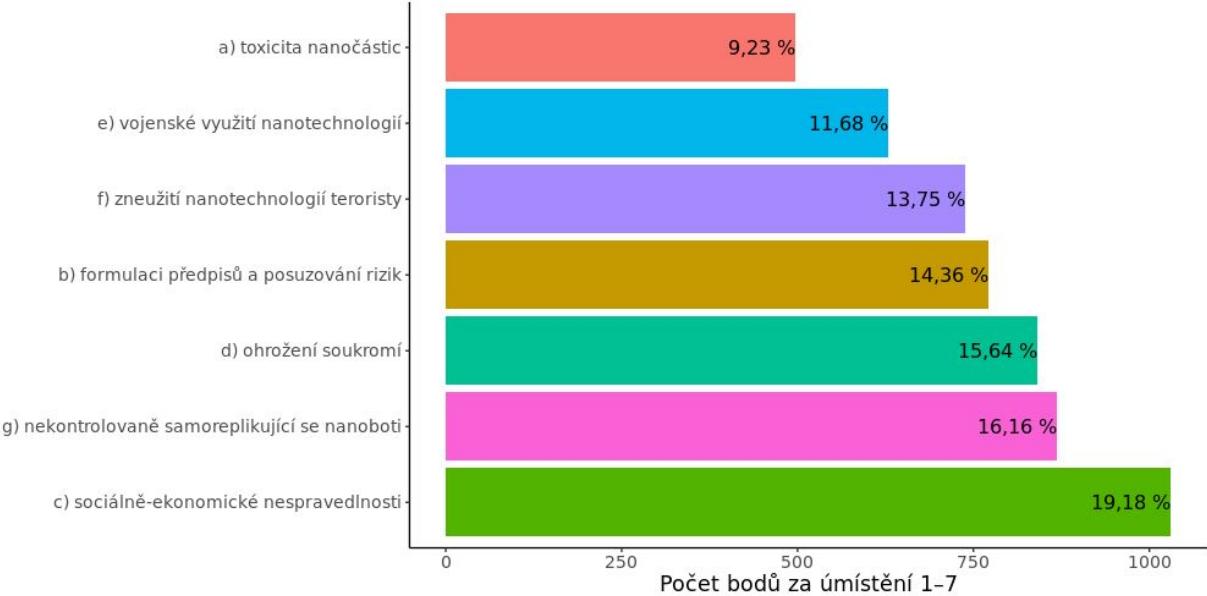
vojenské využití nanotechnologií (např. problematika autonomních zbraní, využití malých zvířat se senzorem nebo výbušnými implantáty)

zneužití nanotechnologií teroristy

nekontrolovaně se samoreplikující nanoboti

nejméně rizikové

Situace seřazené podle skóre



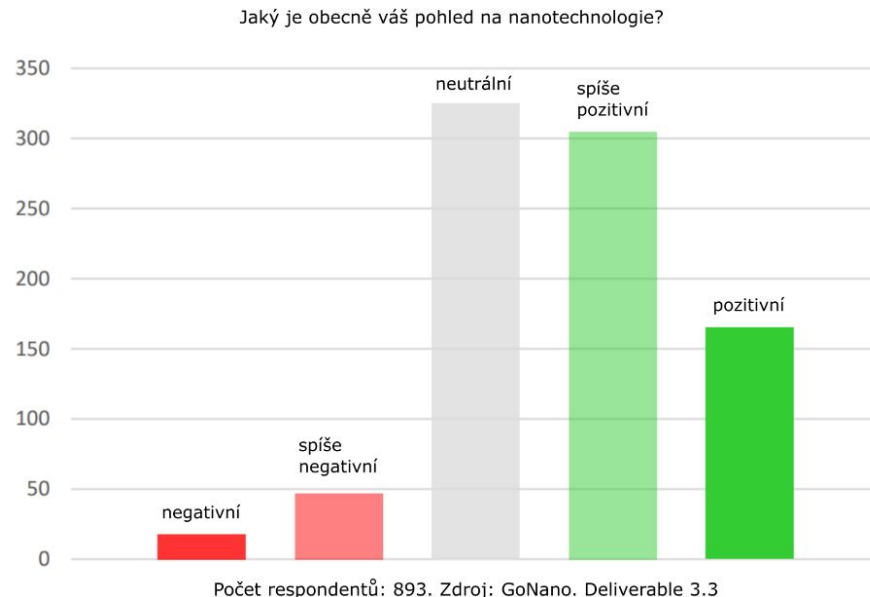
Pro každou situaci bylo vypočteno skóre podle umístění. První místo znamenalo 1 bod, druhé místo 2 body atd. Situace byly následně seřazeny podle celkového počtu bodů. Výsledek je uveden na grafu. Situace s nejmenším množstvím bodů byla častěji umístována na přední místa, proto je v grafu uvedena výše. Procentuální zisky odpovídají celkovému počtu bodů.

Obavy veřejnosti

- **nebezpečí dlouhodobých zdravotních či environmentálních rizik**, obavy z možného obecného „neukontrolování“ žádoucího vývoje nanotechnologií, zneužití pro kupř. vojenské účely (Macoubrie, 2006; Miller, 2008)
- **poskytování více informací může posílit kritické postoje**:
jakmile bude občanům poskytováno více informací, posiluje se tendence dominantněji vnímat rizika (Braun, Fernau, Dabrock, 2019)

Situace v roce 2020

- **menší míru obeznámenosti** uvádí asi 50% dotazovaných (Satterfield et al., 2009)
- **GoNano**: k zamyšlení, nakolik je i toto **množství neutrálních hlasů** vlastně výsledkem podobným výsledku z předchozí dekády



Nanotechnologie v očích veřejnosti: Co víme v roce 2020
(GoNano projekt)

...zatímco účastníci s negativním postojem k NT dosáhli nejnižšího skóre v kvízu NT, zároveň projevili nejmenší zájem o získání více informací souvisejících s NT.

(Jouberta, Gepperta, Essa et al., 2020)

A co na to odborníci?

- metaanalýzy 22 dotazníkových šetření provedených mezi lety 2004 až 2009 ukázaly, že **veřejnost vnímá možná rizika související s nanotechnologiemi silněji než experti** (Satterfield, 2009)
- jen málo z dotazovaných odborníků uvedlo, že jsou **obeznámeni s literaturou o etice** (Toumey, Conway, 2017)
- práce odborníků na etiku se k inženýrům a vědcům pracujícím v nanotechnologiích dostane zřídka (Cotton, 2014)

Co víme v roce 2020

- hlavním tématem je dlouhodobě bezpečnost
- **čím „blíže“ je aplikace lidskému organismu, tím více obav vůči její bezpečnosti**
- odpovědnost za bezpečnost:
 - 1) vědci a výzkumníci;
 - 2) zástupci firem(naproti méně často zmiňovaným státním aktérům jako potenciálním regulátorům)

Pořadí nejčastěji uváděných potřeb a hodnot veřejnosti v potravinářských nanoaplikacích

1. Bezpečnostní aspekty nanotechnologií v potravinách, zejména nanočástic

2. Standardizace a kontrolní systém nanotechnologií v potravinářství

3. Prodloužená trvanlivost potravin

4. Možnost koncového zákazníka "přizpůsobit si" potraviny

Počet respondentů: 893. Zdroj: GoNano: Deliverable 3.3

Nanotechnologie v očích veřejnosti: Co víme v roce 2020
(GoNano projekt)

<https://www.strast.cz/cs/novinky/nanotechnologie-v-ocich-verejnosti-co-vime-v-roce-2020>

Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s aplikací nanotechnologií v těchto oblastech? V rozsahu od 0 do 3 (rozhodně nesouhlasím, spíše nesouhlasím, spíše souhlasím, rozhodně souhlasím).

0 – rozhodně nesouhlasím

3 – rozhodně souhlasím

1. lékařství (např. vylepšení pro lékařské ošetření a lékařskou diagnostiku)

0	1	2	3
---	---	---	---

2. technologie (např. textilie odpuzující skvrny, barvy/nátěry odolné proti poškrábání, vylepšené/lehké sportovní vybavení)

0	1	2	3
---	---	---	---

3. kosmetika/hygiena (např. vylepšená účinnost opalovacích krémů, použití v mýdlech/krémech, blokování tvorby zápachu textilií)

0	1	2	3
---	---	---	---

4. dietetické produkty (např. konzervační látky nebo obalový materiál)

0	1	2	3
---	---	---	---

Nanotechnologie, rizika a etika

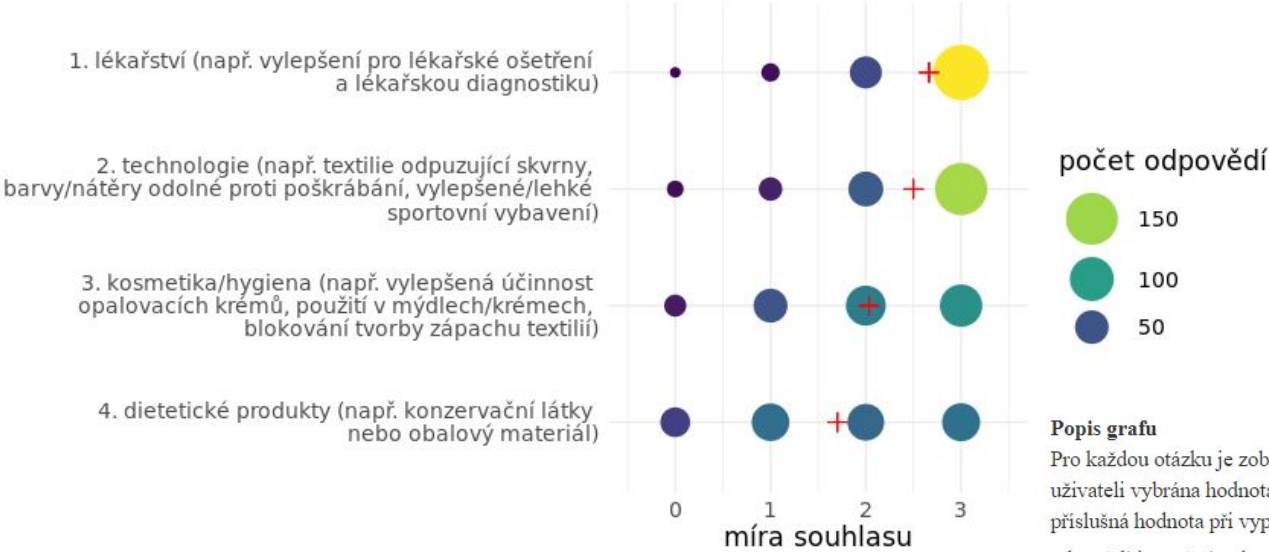
Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s aplikací nanotechnologií v těchto oblastech?

Vyhodnocení:

Respondent vybíral pro každou otázku hodnotu 0–3 podle míry souhlasu či nesouhlasu. Vyšší číslo znamená silnější souhlas.

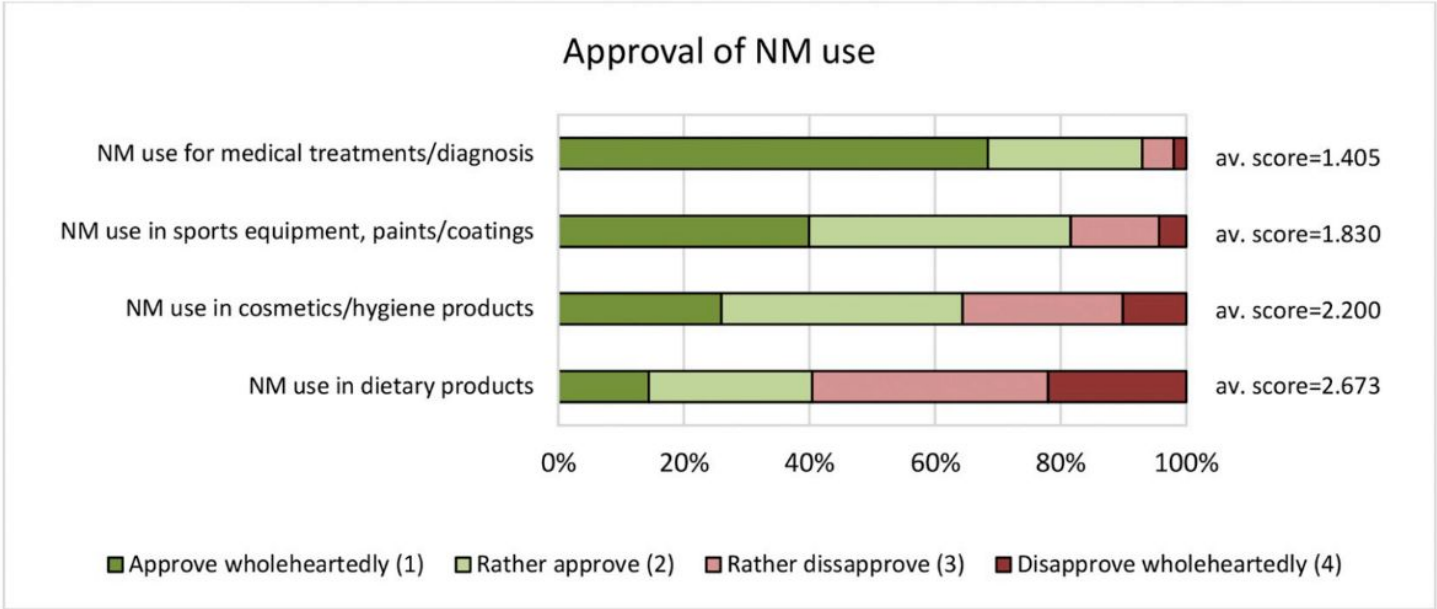
Zobrazit v grafu

☒ Průměr ☐ Číselné hodnoty ☒ Vlastní odpovědi ☐ Seřadit podle průměru



Popis grafu

Pro každou otázku je zobrazen bod, jehož velikost a barva odpovídá tomu, kolikrát byla uživateli vybrána hodnota od 0 do 3. Čím větší a světlejší bod je, tím vícekrát byla příslušná hodnota při vyplňování dotazníku respondenty vybrána. Konkrétní počet odpovědí je možné zobrazit pomocí ovládacích prvků, stejně jako průměr každé otázky (+) nebo zvýraznění uživatelem zvolených hodnot (○). Otázky je možné seřadit podle průměru.



Představte si, že vaše pleť má sklony k akné, na které nezabírá běžná léčebná kosmetika a dostává se do závažné formy. Na trhu se ale objeví několik produktů, které využívají v různé formě nanotechnologie. Seřadte, které z nabízených forem léčby byste preferovali nejvíce a nejméně:



Metodou „chytni a přetáhni“ uspořádejte řádky



--- Tablety



--- Infuze



--- Roztok



--- Epipen (autoinjektor, předplněné pero)

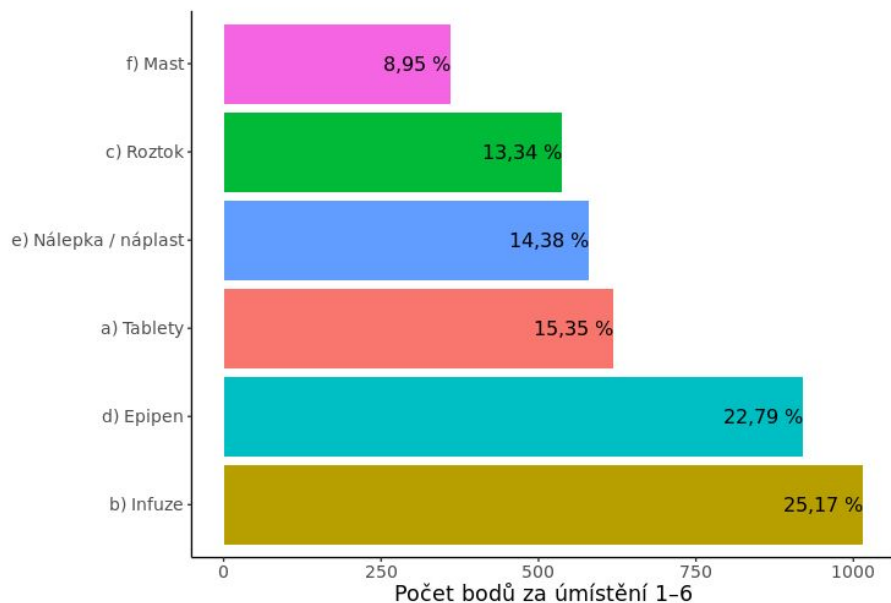


--- Nálepka / náplast



--- Mast

Produkty seřazené podle skóre



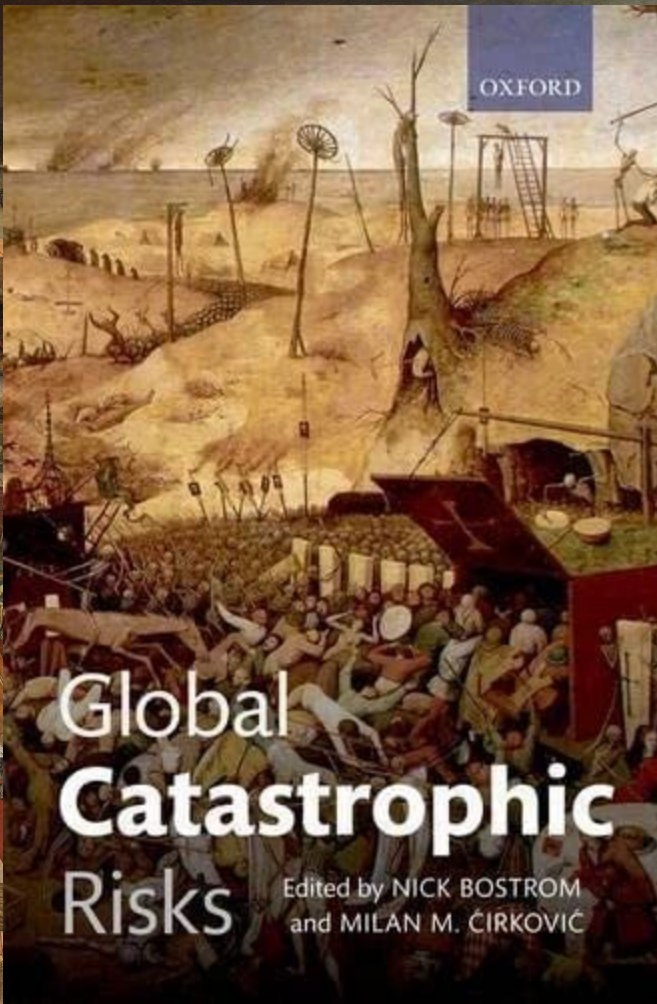
Pro každý produkt bylo vypočteno skóre podle umístování. První místo znamenalo 1 bod, druhé místo 2 body atd. Produkty byly následně seřazeny podle celkového počtu bodů. Výsledek je uveden na grafu. Produkt s nejmenším množstvím bodů byl častěji umístován na přední místa, proto je v grafu uvedena výše. Procentuální zisky odpovídají celkovému počtu bodů.

Odpovědný výzkum a inovace (Responsible Research and Innovation, RRI)

Odpovědný výzkum a inovace (Responsible Research and Innovation, RRI)

- RRI znamená zapojení společnosti do vědy a inovací "na samém začátku" procesů výzkumu a inovací, aby jejich výsledky byly v souladu s hodnotami společnosti.
- Široká záštita spojující různé aspekty vztahu mezi VaVal a společností: zapojení veřejnosti, otevřený přístup, rovnost žen a mužů, vědecké vzdělávání, etika a správa.
- RRI zahrnuje zapojení všech aktérů (od jednotlivých výzkumných pracovníků a inovátorů až po instituce a vlády) prostřednictvím inkluzivních, participativních metod ve všech fázích procesů a na všech úrovních řízení výzkumu a inovací (od stanovení agendy až po návrh, realizaci a hodnocení).





Rozdělte následující rizika podle toho, zda se jedná, či nejedná o existenční rizika. ?

Metodou „chytni a přetáhni“ uspořádejte řádky do příslušných sloupců

Nejedná se o existenční riziko

asteroidy a komety

jaderné zbraně

biologické zbraně

změna klimatu

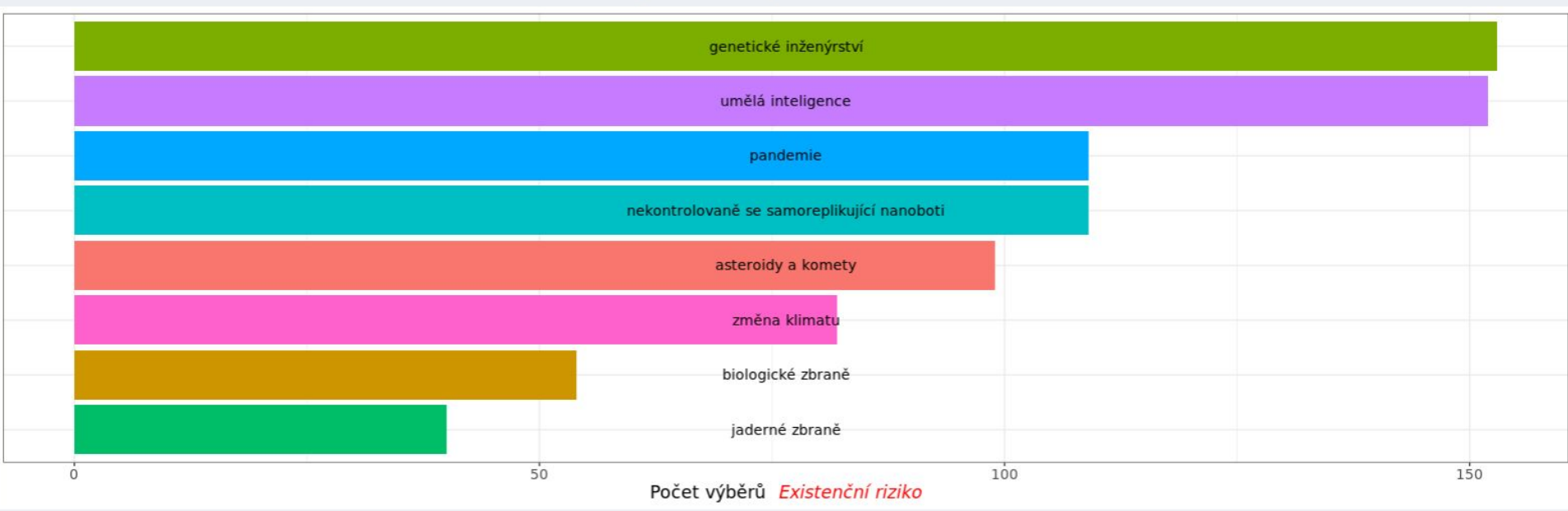
pandemie

umělá inteligence

genetické inženýrství

nekontrolovaně se samoreplikující nanoboti

Existenční riziko



Kvantifikace existenčních rizik

(Toby Ord)

Druh existenční katastrofy	Pravděpodobnost během příštích sto let
Dopad asteroidu či komety	1 : 1 000 000
Supervulkanická erupce	1 : 10 000
Hvězdná exploze	1 : 1 000 000 000
Úhrnné přírodní riziko	1 : 10 000
Jaderná válka	1 : 1 000
Změna klimatu	1 : 1 000
Jiné ničení životního prostředí	1 : 1 000
“Přirozeně vzniklá pandemie”	1 : 10 000
Uměle vytvořená pandemie	1 : 30
AI nesladěná s lidskými hodnotami	1 : 10
Nepředvídaná antropogenní rizika	1 : 30
Jiná antropogenní rizika	1 : 50
Úhrnné antropogenní riziko	1 : 6
Úhrnné existenční riziko	1 : 6

Value sensitive design

Value sensitive design

(1) je orientován na ovlivňování návrhu technologie v rané fázi a v průběhu celého procesu návrhu.

(2) hlásí se k metodikám navrhování a inženýrství, které vnášejí do procesu navrhování kritické analýzy lidských hodnot.

(3) zahrnuje široké spektrum lidských hodnot, které vznikají v lidském kontextu.

(4) metody čerpají z antropologie, designu, interakce člověka s počítačem, organizačních studií, psychologie, filozofie, sociologie, softwarového inženýrství a dalších.

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

- **cílem designu citlivého k hodnotám** je spíše umožnit výzkumníkům, designérům, inženýrům a dalším pokročit v navrhování technologií díky **zdůraznění různých hodnot**, i když se tyto debaty rozvíjejí a spory nejsou vyřešeny
- zohlednit širokou škálu hodnot, *zúčastněných stran, technologií, populací, kontextů a okolností a v různých měřítcích lidské zkušenosti*
- návrhářské a inženýrské otázky, **jak navrhovat odpovědně a citlivě k různým hodnotám v kontextu široce rozšířeného a různorodého vývoje a zavádění technologií**
- regulace nejsou stěžejní/jediné

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

- kontinuální proces, v jehož všech fázích je třeba sledovat, zda dané systémy respektují vybrané etické principy, přijímat opatření, pokud tomu tak není a snažit se na základě zkušenosti respekt k těmto principům zlepšovat:



VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

Human Values (with Ethical Import) Often Implicated in System Design

Human Value	Definition
Human welfare	Refers to people's physical, material, and psychological well-being
Ownership and property	Refers to a right to possess an object (or information), use it, manage it, derive income from it, and bequeath it
Privacy	Refers to a claim, an entitlement, or a right of an individual to determine what information about himself or herself can be communicated to others
Freedom from bias	Refers to systematic unfairness perpetrated on individuals or groups, including pre-existing social bias, technical bias, and emergent social bias
Universal usability	Refers to making all people successful users of information technology
Trust	Refers to expectations that exist between people who can experience good will, extend good will toward others, feel vulnerable, and experience betrayal
Autonomy	Refers to people's ability to decide, plan, and act in ways that they believe will help them to achieve their goals
Informed consent	Refers to garnering people's agreement, encompassing criteria of disclosure and comprehension (for "informed") and voluntariness, competence, and agreement (for "consent")
Accountability	Refers to the properties that ensures that the actions of a person, people, or institution may be traced uniquely to the person, people, or institution
Courtesy	Refers to treating people with politeness and consideration
Identity	Refers to people's understanding of who they are over time, embracing both continuity and discontinuity over time
Calmness	Refers to a peaceful and composed psychological state
Environmental sustainability	Refers to sustaining ecosystems such that they meet the needs of the present

Source: Reprinted in part from Friedman et al. (2006a, p. 364–365).

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING TECHNOLOGY WITH MORAL IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

Trojstranná metodika: Koncepční, empirické a technické šetření

Koncepční šetření

- zahrnují analytické, teoretické nebo filozoficky podložené zkoumání zkoumaných centrálních otázek a konstruktů
- obvykle se zabývají otázkami tohoto druhu:

Kdo jsou zainteresované strany? Co je pravděpodobně v sázce pro lidi a jiné než lidské zúčastněné strany? Jaké teoretické závazky a volba koncepčního rámce, pokud vůbec, jsou přijaty? Pokud se projekční tým zaváže k určitému etickému nebo kulturnímu rámci, který má podpořit principiální uvažování, jak by měl být formulován a začleněn do procesu navrhování? Jaké hodnoty budou pravděpodobně ovlivněny? Jak budou hodnoty formulovány a charakterizovány? Jaké koncepční modely, pokud nějaké existují, budou použity pro operacionalizaci dané hodnoty nebo hodnot? Jak budou výsledky empirického nebo technického šetření začleněny do koncepčního rámce projektu? Jaká hodnotově orientovaná kritéria budou použita k posouzení úspěšnosti projektu?

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

Trojstranná metodika: Koncepční, empirické a technické šetření

Empirická šetření

- v závislosti na daných otázkách bude třeba mnohé analýzy podložit empirickými šetřeními kontextu, v němž se technologie nachází
- mohou využívat celou škálu kvantitativních a kvalitativních metod používaných ve společenskovědním výzkumu
- zaměřují se například na otázky typu:

Jak vnímají zainteresované osoby jednotlivé hodnoty v sociotechnickém kontextu? Jak zainteresované strany upřednostňují konkurující si hodnoty nebo jak si jinak představují řešení hodnotového napětí?

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

Trojstranná metodika: Koncepční, empirické a technické šetření

Empirická šetření

- v závislosti na daných otázkách bude třeba mnohé analýzy podložit empirickými šetřeními kontextu, v němž se technologie nachází
- mohou využívat celou škálu kvantitativních a kvalitativních metod používaných ve společenskovědním výzkumu
- zaměřují se například na otázky typu:

Jak vnímají zainteresované osoby jednotlivé hodnoty v sociotechnickém kontextu? Jak zainteresované strany upřednostňují konkurující si hodnoty nebo jak si jinak představují řešení hodnotového napětí?

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Value sensitive design

Trojstranná metodika: Koncepční, empirické a technické šetření

Technická šetření

- technologie poskytují hodnotové vhodnosti, které vyplývají z vlastností technologie = daná technologie je vhodnější pro určité činnosti a snadněji podporuje určité hodnoty, zatímco jiné činnosti a hodnoty se realizují obtížněji
- technická šetření se zaměřují na technologii jako jednotku analýzy
- zabývají se otázkami, jako jsou např:

Jaké vlastnosti technické infrastruktury umožňují, ztěžují nebo dokonce vylučují určité druhy návrhů na podporu lidské činnosti? Jak politiky, zákony nebo předpisy vytvářejí příležitosti nebo omezují možnosti technického rozvoje?

VALUE SENSITIVE DESIGN

SHAPING
TECHNOLOGY
WITH MORAL
IMAGINATION

BATYA FRIEDMAN
DAVID G. HENDRY

Etická reflexe vztahu ke zvířatům jako k pokusným objektům

Máme jeden lék proti bolesti a dvě děti, které trpí bolestí, jedno jinak zcela zdravé, druhé dítě s mentálním postižením, komu bychom měli dát lék na utišení bolesti a proč?

Speciesismus

- Druhová nadřazenost je stejně neospravedlnitelný jako sexismus a rasismus.
- Singer a utilitaristé obecně přisuzují vnitřní hodnotu prožitku slasti nebo uspokojení zájmu jako takovému, nikoli bytostem, které tento prožitek mají.
- Podobně pro utilitaristu nemají nesentientní objekty v životním prostředí, jako jsou rostlinné druhy, řeky, hory a krajina, které jsou pro environmentalisty předmětem morálního zájmu, žádnou vnitřní, ale nanejvýš instrumentální hodnotu pro uspokojení sentientních bytostí.

Etika osvobození zvířat, práva zvířat a biocentrismus

- *inherentní hodnota zvířat* - "subjekty života" (Tom Regan)
- *egalitářský deontologický biocentrismus* - organismy dosahující svého vlastního dobra (Paul Taylor) **X** vlastní dobro HIV (záměna deskriptivity a normativity)
- *land-ethical holism* - biotické společenství Země; hodnota jednotlivců instrumentální (J. Baird Callicott)

Vezměme si těžební společnost, která provádí povrchovou těžbu v nějaké dříve nedotčené oblasti:

- *Má společnost morální povinnost obnovit reliéf a ekologii povrchu?*
- *Jakou hodnotu má lidmi obnovená oblast ve srovnání s původním přírodním prostředím?*

Mnoho lidí si myslí, že je morálně špatné, když člověk znečišťuje a ničí části přírodního prostředí a spotřebovává obrovskou část přírodních zdrojů planety.

- Pokud je to špatné, je to proto, že udržitelné životní prostředí je nezbytné pro lidskou existenci a blahobyt? (**instrumentální hodnota přírody**)
- Nebo je takové chování špatné také proto, že přírodní prostředí a/nebo jeho různé obsahy mají samy o sobě určité hodnoty, takže by tyto hodnoty měly být v každém případě respektovány a chráněny? (**vnitřní hodnota přírody**)

Nejen lidské hodnoty a zájmy

- hl. od 60. a 70. let
- nejen lidské zájmy - rozšíření koncepce hodnot / potřeba nové koncepce hodnot - opouštění lidského rámce - lidé jsou měřítkem

Překonání limitů antropocentrismu:

- 1) rozšíření hodnotového systému – např. zvířata mají niternou hodnotu
- 2) nové hodnoty - např.:
 - a) **biocentrismus** - každá věc usiluje o své vlastní dobro a dosažení těchto dober představuje niternou hodnotu
 - b) hodnoty hledat ve všech živoč. druzích, biosféře, planetě jako celku

Morální status v současné environmentální etice

- i) **antropocentrický** (*light green*, morální status mají pouze lidé, vše ostatní může mít pouze instrumentální hodnotu)
 - silný - vnitřní hodnota pouze u lidských bytostí (ochrana zvířat a přírody v lidském zájmu)
 - slabý - podstatně větší vnitřní hodnota lidským bytostem než jakýmkoli ne-lidským věcem
 - osvětlený / obezřetný antropocentrismus & cynický antropocentrismus
- ii) **biocentrický** (*mid green*, všechny živé organismy mají morální status)
 - např. spor o právní subjektivitu stromů, lesů a hor; vč. práva na odškodnění - podobně jako korporace (Christopher Stone) **X** zájmy určující právní subjektivitu
- iii) **ekocentrický** (*deep green*, morální status mají i neživé systémy zahrnující živé bytosti i neživé objekty)
 - hluboká ekologie - vztahový obraz přírody (A. Næss)
 - hypotéza Gaia (J. Lovelock)

Mohu si cenit něčeho, co stojí mimo zájmy lidstva jako takového. Je možné zajít až tak daleko?

Vítejte na stránkách Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech.

SVLZ je dobrovolné sdružení odborníků v biomedicinském výzkumu, kteří díky studiu zvířecích modelů přispívají k pokroku medicíny a zlepšování zdraví lidí a zvířat. Zahrnuje pracovníky všech akademických a odborných úrovní od chovatelů, přes manažery zařízení pro zvířata a techniky, po odborníky z řad toxikologů, veterinářů, lékařů, farmaceutů a dalších vědeckých odborníků i studentů.

Cílem společnosti je zajišťování trvalého vědeckého a odborného rozvoje pracovníků biomedicinské vědy, rozšíření znalostí o chovu, používání, péči a dobrých životních podmínkách (welfare) laboratorních zvířat a podpora principů 3R, tj. náhrada testů na zvířatech jinými metodami (Replacement), snížení počtu zvířat (Reduction) a zjemnění postupů (Refinement). Činnost společnosti tak přispívá k provádění pokusů na zvířatech v České republice v souladu s etickými principy a závaznými předpisy EU.

Výhody a podmínky členství:

- Přístup k odborným souborům a publikacím
- Odborné diskusní fórum
- Členství ve FELASA
- Kontakty na obchodní partnery
- Výhody na seminářích a kongresech
- Poradenství k získání oprávnění, legislativě
- Poradenství při rekonstrukcích a projektování zvěřinců

AKTUALITY

Non-Animal Methods in Science and Regulation

Aktuality EURL ECVAM Status Report 2023

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z.s.

[Více zde »](#)



Vyjádření Evropské komise

Aktuality Vyjádření Evropské komise k občanské iniciativě za zrušení pokusů na zvířatech Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z.s.

Principy 3R (Reduction, Refinement, Replacement)

Podrobnosti

 Aktualizováno: 12. říjen 2022

Principy 3R (Reduction, Refinement, Replacement)

Nadřazená kategorie: [Etika](#)

Kategorie: [Principy 3R \(Reduction, Refinement, Replacement\)](#)

V této části expertního systému je řešena tematika principů 3R.

Principy 3R (Reduction, Refinement, Replacement)

Zásady 3R

Provádění experimentů na živých zvířatech je dnes stále, přes všechny snahy o hledání alternativ, považováno za nevyhnutelné. Například dokumenty Evropské unie konstatují, že EU se sice hlásí k myšlence budoucího ukončení pokusů na zvířatech a jejich nahrazení alternativními metodami, avšak zároveň upozorňuje na časovou i finanční náročnost výzkumu těchto alternativních metod a při jejich zatímní neexistenci obhájí pokusy jako nezbytné, s tím, že laboratorním zvířatům se snaží zajistit alespoň splnění požadavků welfare:

Základní témata

[Pokusná zvířata](#)

[Manipulace s pokusnými zvířaty](#)

[Pokusy na zvířatech](#)

[Anestezie, analgezie a eutanazie pokusných zvířat](#)

[Chov pokusných zvířat](#)

[Projekty pokusů na zvířatech](#)

Rubriky

[Základní pravidla](#)

[Legislativa](#)

[Etika](#)

[Literatura](#)

Alternativa k 3R?

V čem se následující návrh liší od 3R?

- 60 let od vytvoření jednoho z nejvlivnějších konceptů v oblasti dobrých životních podmínek laboratorních zvířat - tří R:
 1. **replace** animals with new technologies,
 2. **reduce** the number of animals used in experiments, and
 3. **refine** lab protocols to minimize animal suffering

Tom Beauchamp (Georgetown University) David DeGrazia (George Washington University):

1. zvířata můžete používat, pouze pokud se jedná o eticky nej přijatelnější způsob řešení
2. vědci musí prokázat, že neexistují žádné dostatečné alternativy
3. je nutné podrobně popsat, jaký bude mít výzkum pravděpodobný společenský přínos a kolik zvířat bude kvůli němu pravděpodobně trpět
4. jak je možné zmírnit / eliminovat škody způsobené zvířatům během experimentů
5. přemýšlet o tom, jak dát těmto tvorům nejlepší možný život v laboratoři
6. **stanovit horní hranici toho, jak moc můžeme zvířatům ublížit, bez ohledu na výhody vědy**



Tom L. Beauchamp & David DeGrazia

Argumenty pro a proti používání zvířat ve výzkumu

Tereza Vandrovcová / Novinky / 5. listopad 2022



KALENDÁŘ AKCÍ

- 12. 3. 2024, 13:00 (do 15. 04.)
Sportem pro zvířata - virtuální sport, který zachraňuje zvířecí životy (Online)
CHARITATIVNÍ AKCE
- 6. 4. 2024, 16:00
Kostka Pravdy (Praha)
DEMONSTRACE
- 12. 4. 2024, 17:00
Kostka Pravdy (Praha)
DEMONSTRACE
- 20. 4. 2024, 16:00
Kostka Pravdy (Praha)
DEMONSTRACE
- 21. 4. 2024, 11:00
Vegan burger fest (Praha)
GASTRONOMICKÉ AKCE
- 27. 4. 2024, 10:00
Dobrovolnická brigáda na Statku bez krutosti (Třebíhošť)
CHARITATIVNÍ AKCE

PRO X PROTI testování na zvířatech

1. Přiznání práv, ochrana před bolestí i ztrátou života

- zastánci pokusů zcela odmítají z důvodu nižší inteligence nebo morálních vlastností zvířat či účasti v morální komunitě
- kritici pokusů tento koncept naopak považují za eticky konzistentní vzhledem k existenci marginálních případů (např. malých dětí nebo mentálně postižených dospělých) + spor o vyjmutí zvířat z morální komunity + pokusy na zvířatech jako nedobrovolné pokusy na lidech

1. Lidská výjimečnost

- ta má zvířata z morálních ohledů vyloučit ostrou demarkační linií
- kritici, kteří tento přístup označují jako druhismus (či speciesismus), však tvrdí, že je v rozporu s Darwinovou evoluční teorií, která předpokládá mezidruhovou kontinuitu

1. Vyvážení nákladů a přínosů

- ztráty na zvířecích životech vyváženy lidským užitkem, zatímco druhá strana namítá, že v reálné praxi k pečlivé cost-benefit analýze nedochází

1. Závažnost zákroků během pokusů a legislativní ochrana zvířat

2. Minulé úspěchy pokusů na zvířatech a jejich vědecká validita

- zastánci pokusů - bez zvířat by nedocházelo k takovému pokroku, tyto metody jsou vhodné
- odpůrci - minulé úspěchy nemohou ospravedlnit současnou praxi, ke stejným úspěchům mohlo dojít i bez využití zvířat, existují spolehlivější metody, neboť zvířecí organismus podle nich může reagovat zcela jinak než lidský

Frans de Waal: Moral behavior in animals

https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals

16:38 min.



Frans de Waal

Dobráci od přírody



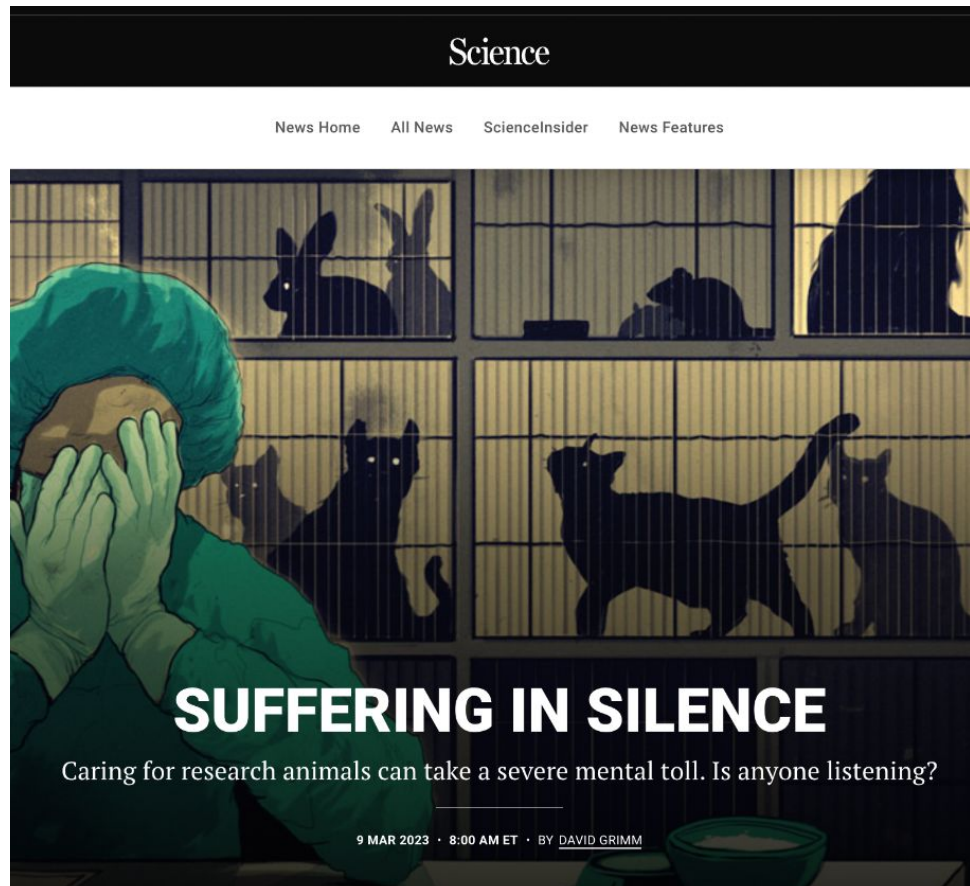
Transplantační prasata

- dárcovství po oběhové smrti (cca 20 min.) - nutno zkoumat transpl. postupy apod. = **transplantační prasata**
- přeměna „**naturalistického zvířete**“ na „**analytické zvíře**“, ze kterého lze generovat vědecká fakta a přenášet je na kliniku
- **utilitárně těla** = na stejné úrovni; na lidská těla aplikujeme **deontologický přístup**
- technologický pokrok, etické otázky, ale také **nové intimity** - mezi lékaři, ale i mezidruhové
- laboratorní prasata mají **pedagogickou podobnost s lidskými dárci** v anatomické pitvě, kteří byli popisováni jako “mentori” nebo “učitelé” pro studenty medicíny



Únava ze soucitu

- umírající pacienti & laboratorní pokusy a eutanazie - traumatický stres
- nespavost, chronická onemocnění, nedostatek empatie, těžká deprese
- pečovatelská profese - ale nutně ubližovat těm, o které se starají
- 9 z 10 lidí (desítky tisíc lidí)
- často skryté před zrakem veřejnosti jako pokusné laboratoře





Etická dilemata tkářového inženýrství

Základní etická dilemata tkáňového inženýrství

Tradiční otázky bioetiky:

- darování buněk: altruismus vs. převod majetkových práv a informovaný souhlas
- informovaný souhlas obecně (pacienti, dárci, pokusné osoby apod.)
- soukromí (dárců buněk apod.)
- etické aspekty klinických studií (návrh studie, výběr účastníků, monitorování bezpečnosti a účinnosti, výběr vhodné komparace) – viz také misconduct ve vědě a výzkumu
- použití buněk z potracených plodů
- ne-lékařské aplikace (např. kosmetické účely, tj. estetická medicína)
- použití zvířecích modelů
- komerční tlaky (předčasné testování a komercializace produktů)
- otázky spravedlivého přístupu k terapiím a jejich cenové dostupnosti (nedostatkové zdroje)
- vytvoření vhodných národních a mezinárodních regulačních rámců
- zapojení odborníků na etiku a sociální vědy do inovačního procesu

Nové otázky:

- použití lidských embryonálních kmenových buněk (morální status lidských embryí a jejich zničení)
- terapeutické klonování (např. získání diferencovaných buněk, natož tkání nebo orgánů, odvozených z lidských embryonálních kmenových buněk získaných terapeutickým klonováním)
- použití xenogenních buněk/tkání (+ zoonózy, imunitní reakce)
- prodlužování lidského života & vylepšování

- přehled různých diskurzů v oblasti etické reflexe nanotechnologií
- 1) analýza raných fází této debaty - hledání legitimacy pro tuto sféru morálního bádání
 - 2) etický přístup, který rámuje etické problémy z hlediska rizik a přínosů (střet zájmů; výzvy pro základní hodnoty naší společnosti
 - 3) „sofistikovaná forma obezřetnosti“ - hodnoty jako je udržitelnost nebo odpovědnost, které by měly utvářet nanotechnologický vývoj
 - 4) kontextualizace etického diskurzu v jeho ontologických, epistemických a socioekonomických a politických reflexích

Developments in the Debate on Nanoethics: Traditional Approaches and the Need for New Kinds of Analysis

Arianna Ferrari

Received: 10 May 2008 / Accepted: 10 December 2009 / Published online: 23 January 2010
© Springer Science+Business Media B.V. 2010

Abstract This paper aims to review different discourses within the emerging field of ethical reflection on nanotechnology. I will start by analysing the early stages of this debate, showing how it has been focused on searching for legitimacy for this sphere of moral inquiry. I will then characterise an ethical approach, common to many authors, which frames ethical issues in terms of risks and benefits. This approach identifies normative issues where there are conflicts of interest or where challenges to the fundamental values of our society arise. In response to the limitations of this approach, other commentators have called for more profound analysis of the limits of our knowledge, and have appealed to values, such as sustainability or responsibility, which should, they suggest, inform nanotechnological development (I will define this approach as a “sophisticated form of prudence”). After showing the ways in which these frameworks are limited, I will examine more recent developments in debates on nanoethics which call for the contextualisation of ethical discourse in its ontological, epistemic and socio-economic and political reflections. Such contextualisation thus involves inquiry into the ‘metaphysical research program’ (MRP) of nano-

technology/ies and analysis of the socio-economic, political and historical reality of nano. These ideas offer genuinely new insights into the kind of approach required for nanoethical reflection: they recover a sense of the present alongside the need to engage with the past, while avoiding speculation on the future.

Keywords Nanoethics · Ethical aspects of nanotechnology · Metaphysical research program · Responsible development of nanotechnology

Nanoethics: In Search of Legitimation

In 2003 the Canadian researchers Mnyusiwalla, Daar and Singer published a paper in which, denouncing the paucity of serious published research in the nanoethics field, they invited scholars to write on this topic and to learn from the issues raised by the GMO (Genetically Modified Organisms) debate [100].¹ For better or worse, their call for papers acted to shape debate, focusing attention on questions of whether there is a need for a special ‘nanoethics’ and where the novel issues are (if, indeed, there are any) in comparison with

1. analýza raných fází této debaty

- hledání legitimacy

- **nové projekty - návaznost/obdoba ELSA/ELSI** - (1988) James Watson na tiskové konferenci oznamující jeho jmenování ředitelem Projektu lidského genomu (HGP) nečekaně prohlásil, že etické a společenské důsledky genomiky si zaslouží zvláštní úsilí a měly by být přímo financovány Národním ústavem zdraví
- spory o definici *nanotechnologií* (jednotný program výzkumu; jednotlivé aplikace) a *nanoetiky* (legitimita této disciplíny)
- přináší nanotechnologie zcela nové etické výzvy?

2. hodnocení rizik a přínosů

- deontologický versus důsledkový rámec

- orientace na určité hodnoty (lidské zdraví, udržitelnost apod.)
- vyvažování škod a přínosů
- **princip předběžné opatrnosti**
- čelíme epistemicky nové situaci charakterizované nejistotou, neznalostí a nejednoznačností
- zvažování různých zájmů a zapojení veřejnosti

3. „solistikovaná forma obežřetnosti“ - hodnoty jako je udržitelnořt nebo odpovědnost

- *etika ctnosti - obežřetnost, odpovědnost... ; veřejná důvěra a zapojení veřejnosti; udržitelnořt*

Project on Emerging Technologies (Centra Woodrowa Wilson) - role etiky v odpovědném vývoji nanotechnologií:

- 1) objasnění toho, co tvoří spravedlnost, lidská práva, rozvoj a udržitelnořt;
- 2) identifikace příležitostí pro nanotechnologie k dosažení cíle odpovědného rozvoje a identifikaci možných překážek, které tomu brání;
- 3) vývoj standardů;
- 4) poskytování „etické kapacity (tj. nástrojů a zdrojů, které pomáhají jednotlivcům a organizacím činit eticky informovaná rozhodnutí), které společnosti umožní efektivně se přizpůsobit vznikajícím nanotechnologiím“;
- 5) určení limitů toho, jak lze cíle dosáhnout.

- **obecné výzvy k morální povinnosti** (jako ve výzvách k pojmu odpovědnosti) v rámci vědeckého a technologického rozvoje představují pro mnoho autorů **riziko podpory benevolentních a příliš shovívavých postojů** k těmto technologiím
- **epistemická reflexe limitů našeho poznání** - složitost a nepředvídatelnost v nanosféře

3. kontextualizace etického diskurzu

- v jeho ontologických, epistemických a socioekonomických a politických reflexích

- **sociální konstruktivismus vědy a technologií** - existuje koevoluce vědy, techniky a společnosti (to znamená, že nanotechnologie se vyvíjí v určitém sociálním, politickém a ekonomickém kontextu a že tento kontext zároveň utváří)
- průběžné normativní hodnocení (principy, regulace apod. nestačí)
 - rozčlenit a prozkoumat soubory vizí a reprezentací přírody a člověka - zkoumání sociálního a kulturního rozměru obrazů přenášených a propagovaných konkrétními technologiemi

3. kontextualizace etického diskurzu

- v jeho ontologických, epistemických a socioekonomických a politických reflexích

- **pozn. 35: K. R. Popper**
 - každá vědecká teorie se opírá o soubor hodnot a světonázorů, které jsou postaveny na obecných předpokladech o struktuře světa
 - „metafyzické“ předpoklady - předpoklady, které jsou nefalzifikovatelné, tj. takové, které nelze empiricky testovat
 - v každé fázi vývoje vědy metafyzické myšlenky nejen určují, na které problémy vysvětlení se rozhodneme zaútočit, ale také druhy odpovědí, které považujeme za uspokojivé doplnění našich znalostí
 - tyto metafyzické myšlenky mají tendenci se shlukovat a vzájemně se různými způsoby podporovat
 - na druhou stranu soupeří metafyzické výzkumné programy, které jsou základními kategoriemi myšlení, fungují jako neviditelné hranice, diktující typy problémů, na kterých se vědci rozhodnou pracovat, způsob, jakým jsou formulovány, a druhy řešení, která jsou přijímána

3. kontextualizace etického diskurzu

- v jeho ontologických, epistemických a socioekonomických a politických reflexích

- **kritické pohledy na nanotechnologie**

- výsledkem etické analýzy provedené na základě jiných kritérií, než jaká se používají v tradičních přístupech k etické nebo politické diskusi
- zásadnější témata: socioekonomické, kulturní a historické souvislosti (legitimita nanoetiky jako samostatné disciplíny nebo to, zda tyto technologie představují ontologicky jedinečné výzvy, jsou nejen rozptylující a nezajímavé, ale také neobjektivní)
- vyvození obecných závěrů o roli technologií v naší společnosti a o jejich přínosu k rozvoji
- slabiny současných rozhodovacích procesů o vědě a technologiích

3. kontextualizace etického diskurzu

- v jeho ontologických, epistemických a socioekonomických a politických reflexích

- **kritické pohledy na nanotechnologie**

- koncentrace ekonomické moci ve velkých nadnárodních společnostech
- problém monopolů, které vyplývají z patentování
- dopad vlastnických práv

3. kontextualizace etického diskurzu

- v jeho ontologických, epistemických a socioekonomických a politických reflexích

- *apel na odpovědnost* explicitně vstupuje do politické arény a funguje jako **strategický nástroj podpory nanotechnologického rozvoje**
- *apel na etické hodnoty* se tak mění v politickou strategii, která **podporuje nanokomericializaci**

...např. z důvodu špatné zkušenosti kolem GMO potravin

Vědci “v očích”
veřejnosti

Prestiž povolání

V šetření zkoumalo CVVM prestiž
vybraných povolání mezi českou
veřejností. Všem respondentům byl
předložen seznam šestadvaceti profesí
s instrukcí: „Na seznamu jsou uvedena
některá povolání. Vyberte povolání,
jehož si vážíte nejvíce, a dejte mu 99
bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte
nejméně, a obodujte je číslem 01. Poté
postupujte odshora dolů a všem
zbývajícím přiřadte body od 02 do 98
podle osobního uvážení.“

Prestiž povolání

V šetření zkoumalo CVVM prestiž vybraných povolání mezi českou veřejností. Všem respondentům byl předložen seznam šestadvaceti profesí s instrukcí: „Na seznamu jsou uvedena některá povolání. Vyberte povolání, jehož si vážíte nejvíce, a dejte mu 99 bodů. Pak vyberte takové, jehož si vážíte nejméně, a obodujte je číslem 01. Poté postupujte odshora dolů a všem zbývajícím přiřadte body od 02 do 98 podle osobního uvážení.“

Profese	2004		2007		2011		2013		2016		2019	
	prům.	poř.	prům.	poř.	prům.	poř.	prům.	poř.	prům.	poř.	prům.	poř.
Lékař	89,5	1.	89,8	1.	89,1	1.	91,5	1.	90,1	1.	88,6	1.
Vědec	80,7	2.	81,8	2.	75,4	2.	76,3	2.	77,1	2.	77,3	2.
Zdravotní sestra					73,9	3.	74,8	3.	72,8	3.	77,0	3.
Učitel na vysoké škole	78,5	3.	78,2	3.	72,4	4.	74,6	4.	72,7	4.	72,2	4.
Učitel na základní škole	71,3	4.	70,7	4.	70,3	5.	71,1	5.	70,8	5.	70,1	5.
Soudce	64,8	6.	65,0	7.	61,0	7.	66,3	6.	64,3	6.	67,5	6.
Projektant	64,1	7.	65,5	6.	61,7	6.	62,6	8.	61,4	7.	61,4	7.
Soukromý zemědělec	59,1	10.	59,0	8.	60,3	9.	63,9	7.	58,3	9.	61,1	8.
Policista	47,6	20.	52,1	13.	53,9	11.	55,7	10.	56,3	10.	60,8	9.
Programátor	66,3	5.	65,7	5.	60,8	8.	59,7	9.	59,7	8.	60,3	10.
Voják z povolání	44,8	22.	46,4	21.	48,3	17.	49,7	16.	53,4	12.	56,4	11.
Truhlář	50,8	16.	51,4	14.	53,2	12.	55,6	11.	52,1	13.	55,9	12.
Starosta	60,1	8.	57,4	9.	52,6	14.	53,1	13.	54,3	11.	53,9	13.
Majitel malého obchodu	51,2	15.	50,1	16.	51,4	15.	54,8	12.	50,3	15.	52,7	14.
Účetní	53,5	14.	51,3	15.	54,1	10.	52,3	14.	50,5	14.	51,8	15.
Profesionální sportovec	56,1	11.	55,6	10.	51,2	16.	47,6	18.	49,3	16.	50,6	16.
Manažer	59,4	9.	55,4	11.	53,0	13.	50,2	15.	48,9	17.	50,5	17.
Stavební dělník					48,1	18.	49,3	17.	44,0	19.	47,4	18.
Bankovní úředník	50,2	18.	48,7	20.	46,9	19.	45,7	19.	42,3	20.	45,5	19.
Ministr	53,8	13.	50,0	17.	38,0	24.	37,9	24.	46,7	18.	43,9	20.
Prodavač	42,8	24.	41,5	23.	43,6	21.	44,7	20.	40,5	23.	43,5	21.
Novinář	54,4	12.	53,0	12.	46,5	20.	43,8	21.	40,9	21.	40,3	22.
Sekretářka	43,7	23.	40,5	24.	41,4	23.	40,0	22.	37,3	24.	38,5	23.
Kněz	46,1	21.	43,2	22.	42,8	22.	38,0	23.	40,8	22.	36,7	24.
Uklízečka	29,4	26.	29,0	26.	34,0	25.	34,2	25.	29,0	26.	34,5	25.
Poslanec	39,9	25.	36,5	25.	27,0	26.	25,1	26.	31,2	25.	31,0	26.

Pierre Bourdieu (1930-2002)

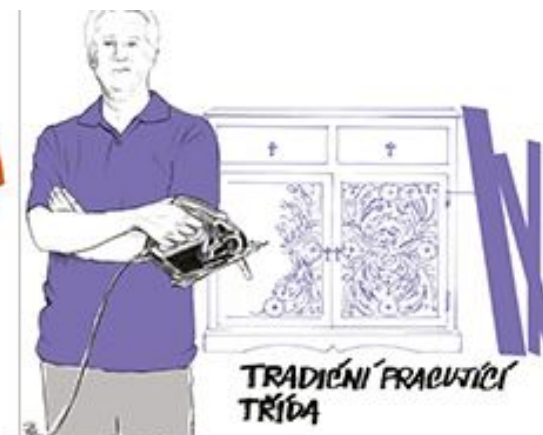
- nejznámější teorie kulturní reprodukce
- **ekonomický, sociální, kulturní a symbolický kapitál** (např. respekt jiných a spol. postavení)
- různé formy kapitálu mohou být směňovány

Kulturní kapitál

- 1) **vtělený (inkorporovaný) stav** – ve způsobu myšlení, mluvení, pohybech těla
- 2) **objektivizovaný stav** – materiální podoba - např. vlastnictví knih, oblečení
- 3) **institucionalizovaná forma** – doklady o vzdělání (dá se dobře směnit za ekonomický kapitál)



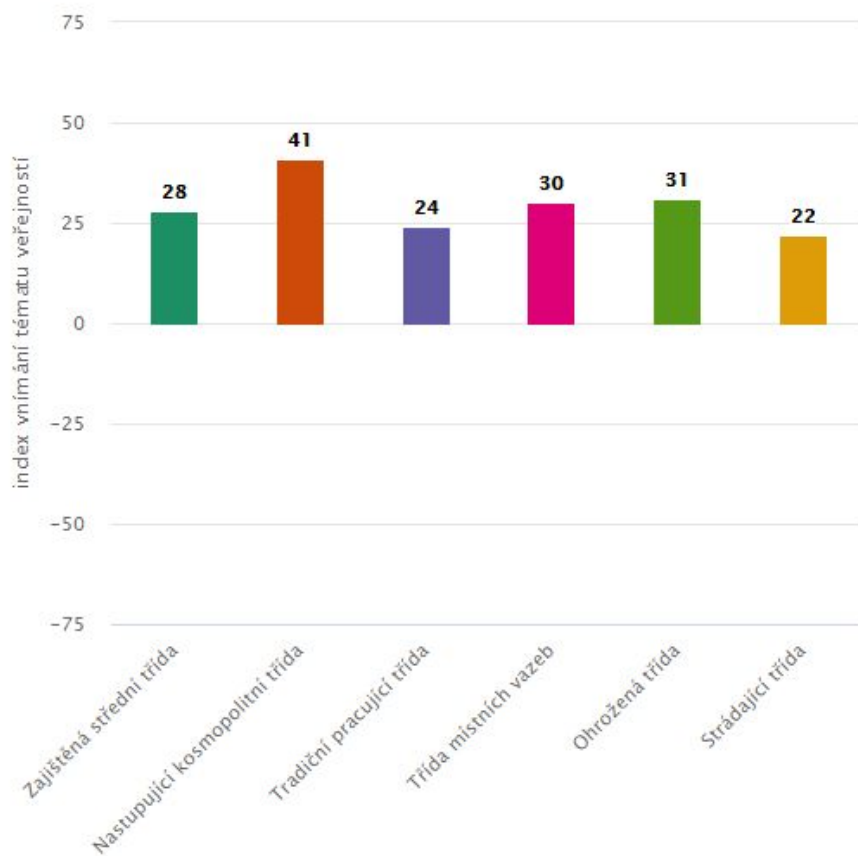
<https://www.irozhlas.cz/rozdeleni-svobodou>



Jaká témata rozdělují společnost – seřazeno od nejvíc po nejmén polarizující

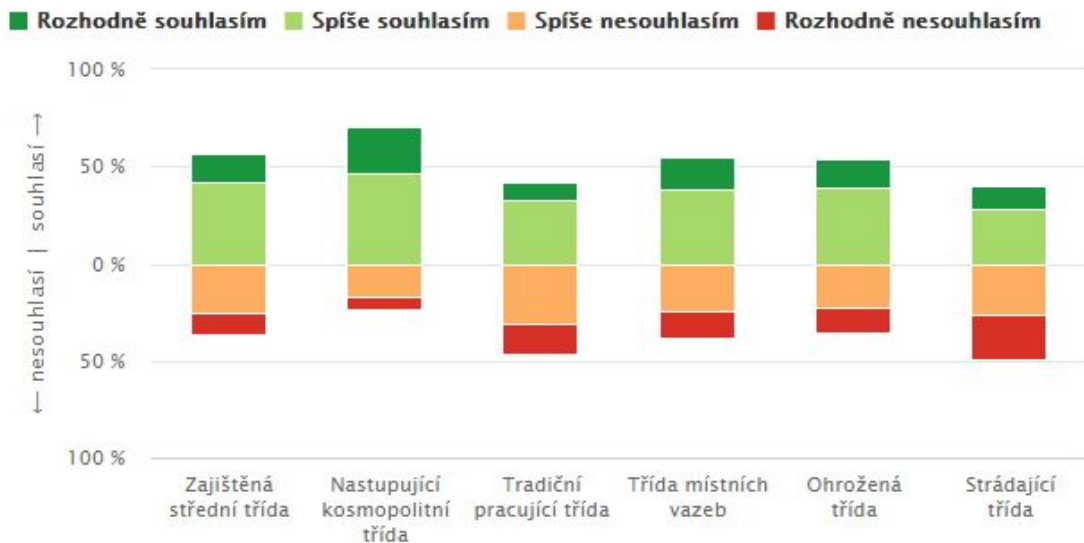
1. Obavy z migrace
2. Vnímání nerovností – rovnostářství, zásluhovost, přerozdělování
3. Prozápadni směřování
4. Vývoj po roce 1989 a využití šance
5. Více rozhodování lidem, méně voleným politikům
6. Korporace vydělávají na úkor ČR
7. Společnost je rozdělená na dva tábory
8. Materialismus – nutnost prosadit vlastní zájmy, důležitost majetku
9. Společnost stojící na autoritě – silný vůdce, přizpůsobení se
10. Nejistota z budoucího vývoje
11. Více žáků na učiliště
12. Nadřazenost vlastní kultury
13. Zájem o politiku a dění okolo sebe
14. Víra v Boha
- 15. Životní prostředí – klima a ochota se omezit**
16. V české společnosti je soulad
17. Rozdělování studentů podle nadání
18. Patriotismus – hrdost na vlastní zemi

15. Životní prostředí – klima a ochota se omezit



- mezi štěpící linie, které nás spíš spojují, než rozdělují, patří životní prostředí
- občané se shodnou na tom, že „Člověkem způsobené klimatické změny zásadně ohrožují naši budoucnost“
- **rozdíly mezi třídami jsou naopak vidět u odpovědí lidí na otázku, jestli by byli ochotni obětovat pět procent svých příjmů, pokud by věděli, že to životnímu prostředí pomůže**
- v otázce životního prostředí už si lidé připouštějí, že je to problém, ale nehledají ještě příliš intenzivně jeho řešení
- postoje k životnímu prostředí se budou v nejbližší budoucnosti dynamicky vyvíjet, krystalizovat a může to být brzy téma daleko výbušnější, než je dnes

Byl/a bych ochoten/ochotna obětovat 5 % svých příjmů, pokud bych věděl/a, že to pomůže ochraně životního prostředí.



Veřejné mínění o nových biotechnologiích

- jsou vnímány jako důvody pro potenciální obavy, pokud se tento výzkum provádí bez zkoumání jejich možných rizik a dlouhodobých důsledků
- vnímání rizik a přínosů u americké veřejnosti je přitom vyvážené
- obavy ohledně biologických zbraní (28%), morálních limitů utváření života (27%), možných negativních účinků na zdraví (20%) a nebezpečí pro životní prostředí (17%)
- poskytování více informací může dokonce posílit kritické postoje: jakmile bude občanům poskytováno více informací, posiluje se tendence dominantněji vnímat rizika.

Braun, M., Fernau, S., and Dabrock, P. (2019) (Re-)Designing Nature? An Overview and Outlook on the Ethical and Societal Challenges in Synthetic Biology. In: *Advanced Biosystems* 3(6).

Brave new world or miniature menace? Why Charles fears grey goo nightmare

Royal Society asked to look at risks of nanotechnology



Swarming robots reignite Prince Charles 'Grey Goo' fears

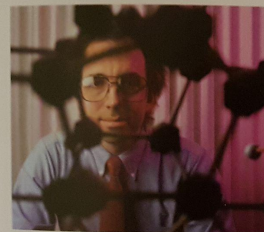
Duke of Cornwall reportedly said advances in microscopic-scale engineering could lead to bacteria-sized machines laying waste to the Earth

Charles is blasted over 'grey goo' fears

THE Prince of Wales has been accused by an Edinburgh professor of being "alarmist" when he warned of a "grey goo" threat from emerging technology.

Šedý sliz a další strachy

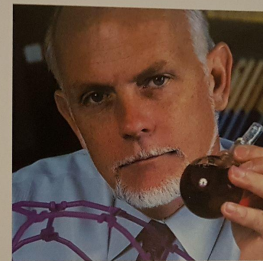
pramenících jen a jen ze zjitřené lidské fantazie. Co se ale stane, pokud vyjde najevo, že realita ještě překonává fikci? ■



Zastánci rozdílných názorů Eric Drexler...

Vláda nanorobotů

Co by se stalo, kdyby se nanoroboti najednou rozhodli začít se sami rozmnožovat, šířit a vytvořit takzvaný „šedý sliz“ (grey goo)? Spor na toto téma vedli teoretik Eric Drexler a chemik Richard Smalley, jeden z objevitelů fullerénů. Podle



... a Richard Smalley

Smalleyho je nemožné, aby se nanoroboti samostatně množili, především proto, že nanočástice mají k dispozici pouze omezené množství energie a všude ulpívají. Debata ještě není u konce, je ale jasné, že se dosud žádnému předmětu,

který je dílem lidských rukou, nepodařilo rozmnožovat se samostatně, jen za pomoci svého prostředí. Toho jsou schopny pouze živé organismy.

Vytváření života

A právě o to jde: Nevytvářejí vědci nové formy života? Už v roce 2002 se jim podařilo vytvořit vysoce nakažlivý virus dětské obrny (polio) zdánlivě z ničeho. Virus ale není živý organismus. Stavba živé buňky je velice složitá, stejně jako způsob, jakým funguje, a člověku se dosud nepodařilo vytvořit něco podobného. Ani americkému biochemikovi, který v roce 2005 vyvinul program výroby umělých bakterií, nešlo o vytvoření umělého života, nýbrž o to, změnit bakterie jakožto jednoduchou formu života. Za tímto účelem byl odstraněn jejich



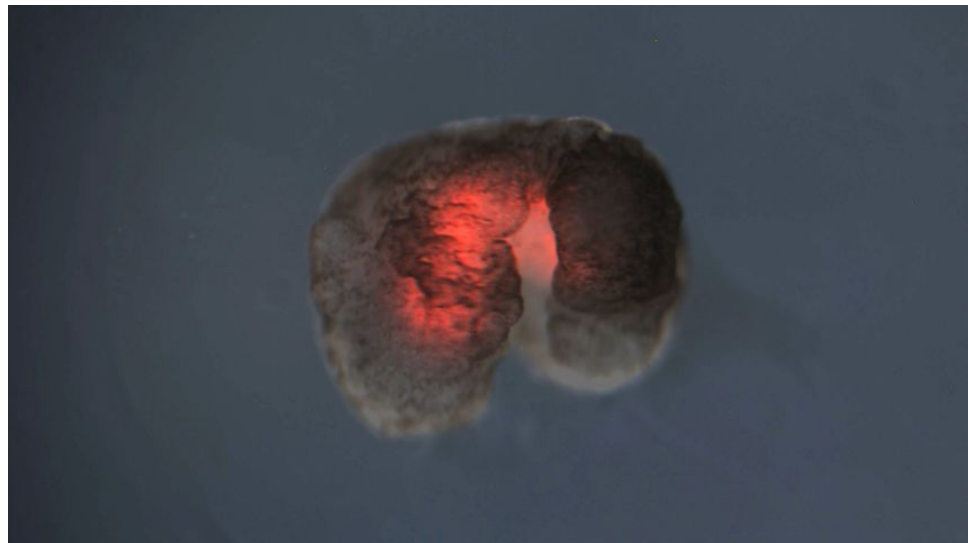
Technologie RFID k označování zboží se poprvé testovala v USA.

John Craig Venter: Cesta k Synthii a minimálnímu genomu

- **artefakty** v syntetické biologii - **živé organismy**
- Venterův tým v roce 2008 syntetizoval celý genom *Mycoplasma genitalium*
- 2010 “**Synthia**” *Mycoplasma mycoides* JCVI-syn1.0 - zcela syntetický genom modelovaný na *Mycoplasma mycoides* vložen do hostitele *Mycoplasma capricolum*, přičemž *M. mycoides* převzal řízení buňky
- 2016 „**první designový organismus v historii**“ - vložení **minimálního genomu** do bakteriálního hostitele
 - *první organismus, jehož DNA není vytvořena darwinistickou evolucí, ale lidskou inteligencí*

“Živí replikující se roboti” xenoboti

- první živí roboti na světě, vytvoření z žabích buněk
- kombinace molekulární biologie a AI
- s pomocí AI testovány miliardy tvarů těla – výsledkem tvar C, který připomínal videohru z 80. Let
- schopen najít drobné kmenové buňky v Petriho misce, shromáždit jich stovky v ústech a o několik dní později se ze svazku buněk stanou noví xenoboti



Syntetické formy života, „přirozený“ a „umělý“ život: etické otázky a implikace

- „**hraní si na Boha**“ + v sekulárním kontextu závažné a dalekosáhlé dopady, zneužití moci proti společenským zájmům
- „**proti přirozenosti**“ – zásah změny samu konstituci organismu, nepřípustný nebo nežádoucí vývoj
 - pojem přirozenosti X zákony evoluce; prebiotické molekuly mohou vznikat různými chemickými cestami; živé systémy nejsou oddělené od neživé přírody – jsou složeny z „neživých“ molekul
- **neočekávané negativní důsledky** – např. z důvodu evoluční složitosti genových interakcí
- **evoluce přestane být spontánním procesem** – zasahování do originální biologické evoluce na její základní úrovni (druhy kt. vymřely, nebo neexistují)
- **rizika a bezpečnostními problémy pro veřejné zdraví a životní prostředí** – např. obava, co se stane, když se syntetizované organismy dostanou do volné přírody
- **“zelený sajrajt” (green goo)** – uměle vytvořená samoreplikující se biotická entita, která může vést k narušení globální ekologie
- **bezpečnostní rizika spojená s demokratizací technologií**

Morální motivy v argumentaci týkající se A-LIFE

- **proměny definic pojmů** „život“ nebo „organismy“i
- **fráze a metafora** jako „stvoření života“, „hraní na Boha“, „nanotovárna“, metafora „živých strojů“ nebo metafora buňky jako „stavebního kamene“
 - **metafora živých strojů** – představa lidské kontroly nad těmito stroji, utváření živých systémů podle naší vůle
- **rozmazávání hranice mezi živými a neživými systémy**; mezi organismy a stroji
- **proměna hodnoty živých organismů**
 - mechanické chápání života, život jako technologický proces nebo produkt
- inženýrský přístup může vést ke **zjednodušenému chápání evoluce**
- strojový pohled na organismy by mohl vést k **zanedbávání některých biologických rysů**, jako je např. autonomie

Antropocén?

The Synthetic Age

Outdesigning Evolution, Resurrecting Species,
and Reengineering Our World

By Christopher J. Preston



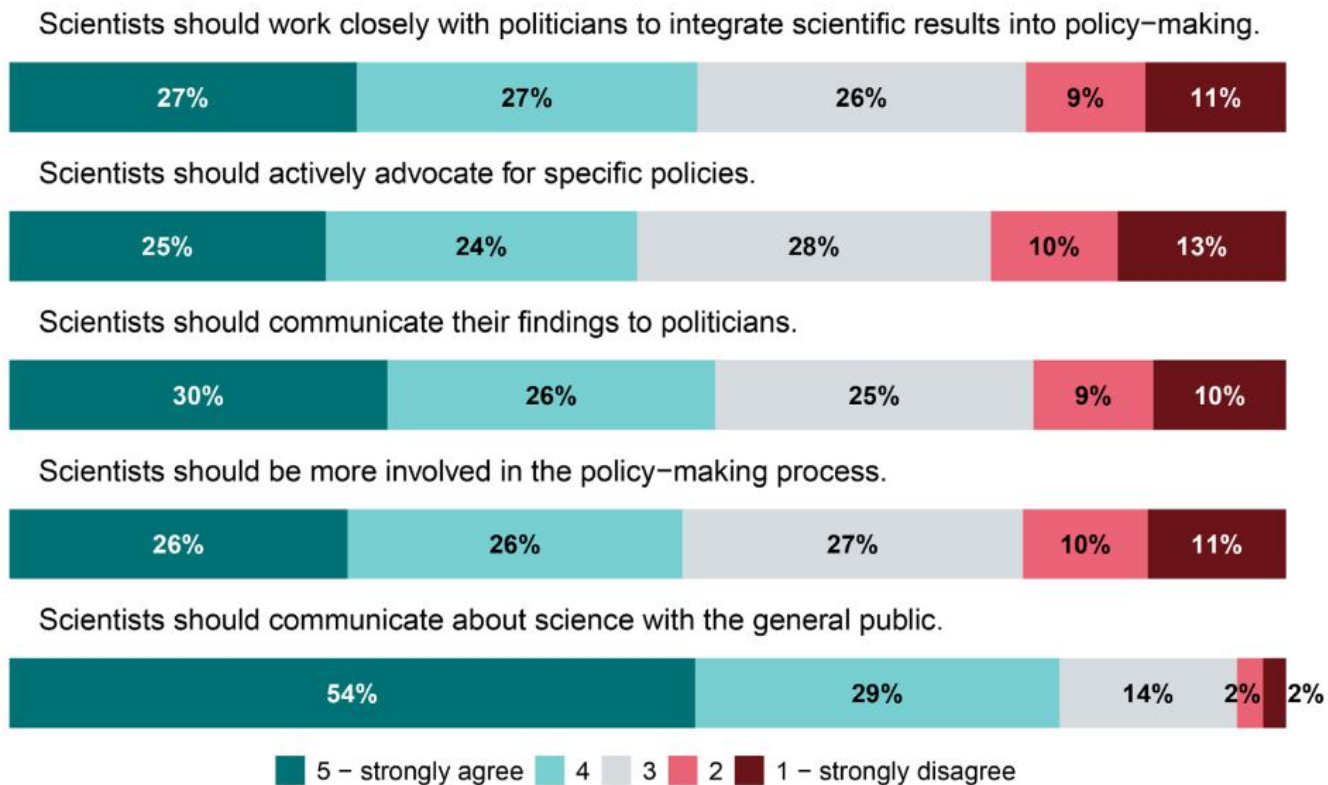


Fig. 4. Normative perceptions of scientists in society and policymaking using weighted response probabilities.



What's the beef?: Agriculture minister John Gummer fed his daughter a beefburger in front of the press, in May 1990, to show there was nothing to fear from mad cow disease.

<https://www.independent.co.uk/voices/top-10-things-we-talked-about-for-ages-which-then-went-away-a9225086.html>

Report

Published 13/12/2012



Emerging biotechnologies: technology, choice and the public good



Biotechnologies are significant in many aspects of life, from food and energy production to medicine, industry, and economic development.

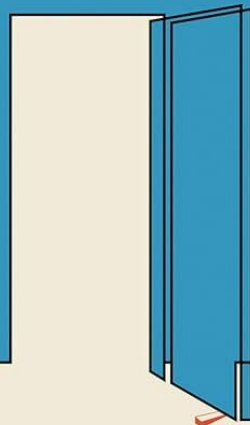
<https://www.nuffieldbioethics.org/publications/emerging-biotechnologies>

Nejistota, nejednoznačnost a transformační potenciál

- **pracovní skupina byla interdisciplinární a různorodá**, zahrnovala vědce, inženýry, sociální vědce, zástupce organizací občanské společnosti, filozofy, právníky a bioetiky
- takové zprávy obvykle vyjmenovávají etické „problémy“ vyvolané konkrétní technologií, což se od skupiny původně očekávalo.
- **etické, právní a sociální důsledky (ELSI)** - jedním z dominantních očekávání výzkumu ELSI je, že bude zahrnovat etický rozměr
- na jedné z prvních schůzek - **problematické předpoklady k vypracování studie:**
 - 1) že „důsledky“ přicházejí po technologii;
 - 2) že existuje určitý vymezený rozsah věcí, o které by se měli zajímat (jmenovitě „sociální, etické a právní“),
 - 3) že klíčovým rysem vznikajících biotechnologií bylo, že jejich budoucí trajektorie byly nejisté, takže je velmi obtížné vyčíst jejich „důsledky“
- místo toho se soustředili na třech charakteristikách, které jsme určili jako posedlé „vznikající biotechnologie“: ***nejistota, nejednoznačnost a transformační potenciál***

A Place for Science and Technology Studies

Observation, Intervention, and Collaboration



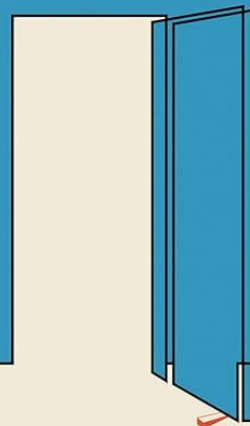
Jane Calvert

Nejistota, nejednoznačnost a transformační potenciál

- kvůli svým charakteristickým rysům jsou nově vznikající biotechnologie obzvláště náchylné k tomu, aby byly koncipovány určitými způsoby, které jsou často úzce ekonomické
- vznikající technologie jsou tlačeny směrem, který **upřednostňuje komerční výsledky** před jinými výsledky, jako je veřejné blaho.
- ekonomické rámce natolik zakořeněné v našem uvažování o vědeckém a technologickém rozvoji, že jejich dominance často ani není rozpoznána
- *„alternativy nejsou odstraněny argumentem nebo silou, ale omezením představitosti“*
- jak naznačuje **podtitul zprávy „technologie, volba a veřejné blaho“** - chtěli poukázat na to, že předběžná rozhodnutí o vládních investicích do vědeckých a technologických oblastí – **volby, které se mohou zdát být předmětem vědecké politiky – jsou ve skutečnosti etické volby**

A Place for Science and Technology Studies

Observation, Intervention, and Collaboration



Jane Calvert

M. Sandel: Co vše si za peníze (ne)koupíte

- **lékaři za poplatek** (30 - 500 000 Kč) **X** čekání ve frontě - **etický rozměr fronty**
- **pobídky: úplatky ve zdravotnictví** - **Filadelfie** výhra za braní Walfarinu 200 - 2 000 Kč
- **Británie:** manid. psych./schizof. 500 Kč za injekci antipsychotik; 1 500 za očkování proti rakovině děl. čípku; Libry za libry 13 500 - zhubnou na dva roky ... **otázka motivace**
- peníze za sterilizaci (6 000 za sterilizaci / dlouhodobé užívání antikoncepce ... pro drogově závislé matky); v Keni nitrodiložní tělísko pro HIV pozitivní ženy (800 Kč) ... **je sterilizace dobrovolná?**
- **čínská politika jednoho dítěte** - pokuta 600 000; bohatí - zákaz vystupování v TV, nemožnost získat státní zakázky ... pokud by se pokuta změnila v poplatek = kupování povolenek, odpustků apod.
- návrh ekonoma Kennetha Bouldinga v roce 1964 - **obchodovatelné povolenky** k rozmnožování -

Richard Titmuss *The Gift Relationship* (1970)

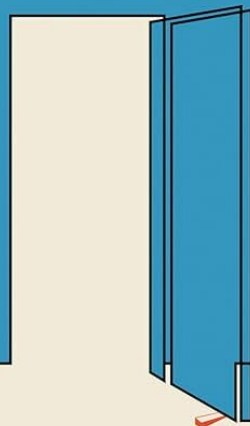
- porovnání darování krve v USA (část nakoupena z komerčních krevních bank) a UK (bezplatné, dobrovolné); krev jako zboží - etické námitky:
 - a) námitka dotýkající se spravedlnosti - nová třída vykořisťovaných obyvatel darujících krev pro peníze
 - b) námitka vůči poškození hodnoty - likvidace smyslu pro povinnost, dobročinného ducha, poškození vztahu založeného na darech
- **efekt vytěsnění**, kt. mají tržní vztahy na netržní normy - oslabení zvyku darovat krev zadarmo ... potlačení projevů dobročinnosti
- ničení pocitu sounáležitosti - skrze "myšlenku darů" = štědrosti k cizím lidem - tvorba pocitu jednoty mezi spol. skupinami a generacemi

Nejistota, nejednoznačnost a transformační potenciál

- nakonec přijali **rámec vycházející z „komunitárního obratu“ v bioetice** (řídí se hodnotami spravedlnosti, solidarity a udržitelnosti)
- komunitární obrat znamená odklon od obav o individuální svobody a újmy, které jsou typičtější pro bioetiku, a směrem ke kolektivním zájmům a veřejnému dobru
- ...klíčový bod, není ten, že se posunuli od jednotlivce ke kolektivu, ale že tvrdili, že **normativita vzniká prostřednictvím interakce s ostatními**
- *„etický základ pro jednání není základ, který lze nalézt samostatným uvažováním jediného myslitele, ale základ, který má být místo toho ustaven diskurzivním zapojením mezi různými perspektivami“*
- to rozšiřuje etiku do oblasti politiky
- **rozšíření etického na politické** je obhajováno některými výzkumníky, často jako součást argumentu pro demokratizaci vědy a techniky
- *„zapojení mimo tradiční vědecké elity může fungovat jako protiváha k technickým zájmům a kulturám“*

A Place for Science and Technology Studies

Observation, Intervention, and Collaboration



Jane Calvert

The
Laboratory

The
Conference
Room

The
Classroom

The
Coffee Room

A Place for Science and Technology Studies

Observation, Intervention, and Collaboration

The
Art Studio

The
Bioethics
Building

The
Policy Room

The
Ivory Tower

Jane Calvert

Každodenní dilemata

ČESKÝ PŘEKLAD HRY

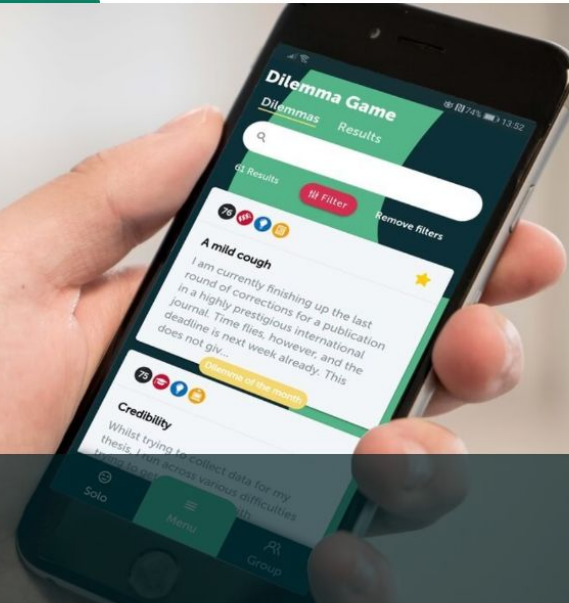
Posilování kompetencí institucí a jednotlivců v oblasti akademické etiky a sociálního zabezpečí



MgA. Alžběta Moravcová

<https://alzbetamoravec.cz/>

Dilemma Game



Like in any profession, scientists are frequently faced with dilemmas: Can I exclude particular observations from my research? Can I use exactly the same data set for multiple papers? Should I agree on a colleague being a co-author on a paper to which she has not made a significant contribution? The Dilemma Game confronts researchers with difficult dilemmas in the context of a critical dialogue, supporting them in further developing their own 'moral compass'.

Policy and regulations

- > Annual Reports
- > [Integrity](#)
- > [Research Integrity](#)
- > [Dilemma Game](#)
- > Unwanted conduct

Dva mí doktorandi pracují na poněkud odlišných, ale překrývajících se aspektech téhož projektu. Sdílejí myšlenky a částečně využívají i stejná data. Po nějaké době Adam dokončí svůj článek, přičemž Eva na svém textu stále pracuje. Na semináři Adam prezentuje svou práci, aniž by zmínil Evin příspěvek. Po přečtení jeho textu je Eva rozčilená a tvrdí, že se Adam dopustil plagiátorství, když použil její originální myšlenku bez uvedení jejích zásluh. Co udělám?

- A) Řeknu Evě, aby to nechala být, protože nemůže nic dokázat.
- B) Důrazně Adama a Evu požádám, aby jeden druhého uvedli jako spoluautora svých článků, protože jejich práce jsou založeny na společných myšlenkách a intenzivní vzájemné spolupráci.
- C) Adamovi i Evě řeknu, aby v budoucnu více spolupracovali, protože na tom závisí úspěch celého výzkumného projektu.
- D) Spolupráce zjevně nefunguje. Rozdělím je a dám Evě několik dobrých tipů pro její budoucí výzkum.

Typické příklady profesních přestupků ve vědě?

SCIENCEINSIDER SCIENCE AND POLICY

Spanish university head accused of inflating citations to his own work

Dozens of Springer Nature papers flagged for excessively citing Juan Manuel Corchado

27 SEP 2024 • 11:00 AM ET • BY KATHLEEN O'GRADY

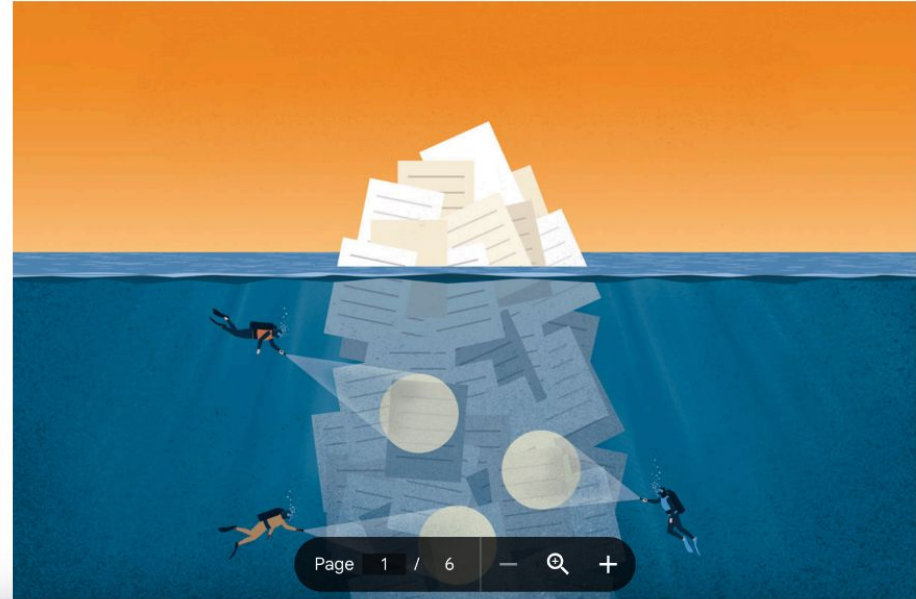


SCIENCEINSIDER SCIENTIFIC COMMUNITY

Suspicious phrases in peer reviews point to referees gaming the system

Hundreds of scientific papers bear signs of reviewers using templates to quickly churn out reports for personal gain

11 SEP 2024 • 11:05 AM ET • BY JEFFREY BRAINARD



NotebookLM: Typické příklady profesních přestupků ve vědě

- **Fabikace dat:** Vytváření falešných dat a jejich prezentace jako skutečných výsledků experimentu [1, 2].
- **Falšování dat:** Manipulace s existujícími daty, jejich selektivní vybírání nebo úprava tak, aby podporovala požadovanou hypotézu [1-3].
- **Plagiátorství:** Neoprávněné použití cizích slov, myšlenek nebo dat bez uvedení zdroje [1, 2, 4-33].
- **Duplikace článků:** Publikování stejného článku ve více časopisech bez jasného uvedení, že se jedná o duplikát [34-36].
- **Zneužití statistiky:** Použití zavádějících statistických metod k manipulaci s výsledky výzkumu [1, 3].
- **Neoprávněné autorství:** Uvádění osob jako autorů, kteří se na výzkumu nepodíleli, nebo naopak vynechání autorů, kteří se na výzkumu podíleli [37-43].
- **Nezveřejnění střetu zájmů:** Neprozrazení finančních nebo jiných vazeb, které by mohly ovlivnit výsledky výzkumu [1].
- **Sabotáž:** Záměrné poškození výzkumu jiného vědce [1].
- **Sexuální obtěžování:** Vytváření nepřátelského pracovního prostředí na základě sexuálního obtěžování [1].

nejpravděpodobnějším **původcem zrodu morálky**
nějaká **kombinace vrozenosti a sociálního učení**
= zároveň ***vrozená*** (coby soubor vyvinutých evolučně
daných intuic) i ***získaná*** (tím, jak se děti učí využívat
tyto intuice v rámci té které kultury)

Experimenty s podváděním

1. 20 matem. př., 5 min., za každou ot. 1 USD, průměr 4 (druhá skupina - roztrhat výsledky) = **cost-benefit analýza?**
2. 10 centů za správnou otázku, 50 centů, dolar, pět dolarů, 10 dolarů za správnou otázku (skartování, odejít a vzít si z misky s dolary) = **osobní faktor podvádění**
3. **morální kodex**
4. **člen naší a jiné skupiny** (Carnegie Mellon and University of Pittsburgh)



While fabrication, falsification, and plagiarism (FFP) are considered major forms of misconduct, they are not the most frequent.

- **Fabrication** involves making up data or results
- **Falsification** includes changing or omitting data or results, manipulating research materials, equipment or processes to produce misleading findings
- **Plagiarism** is the appropriation of others' ideas, processes, results, or words without proper credit

Questionable research practices (QRPs), sometimes referred to as "sloppy science" or minor offenses, are more common.

These include:

- **Selective reporting** - is when researchers choose to only report certain results that support their hypotheses, while omitting others
- **Intentional deletion of data** - refers to the removal of data points that do not align with a researcher's desired outcome.
- **Selective citing** - is the practice of only citing references that support a researcher's claims or enhance their findings, while omitting other relevant sources
- **Salami slicing** - involves inappropriately dividing data from a single experiment into multiple publications
- **Guest authorships** - is a form of honorary authorship where a well-known researcher is added as a co-author to increase the apparent quality of a paper, or to hide a paper's industry ties.



GAMING THE METRICS

Misconduct and Manipulation
in Academic Research

EDITED BY Mario Biagioli AND Alexandra Lippman



Obeznamenost o etice nanotechnologií

Jak ovlivnily publikace o nanotechnologiích (v humanitních a společenských vědách):

(1) akademické vědce a inženýry pracující v nanotechnologiích; (2) vědce a inženýry vlády USA, kteří měli odpovědnost za nanotechnologie; (3) osoby začínající pracovat v oblasti nanotechnologií, z nichž všechny měly PhD; a (4) právníky zabýv. se duševním vlastnictvím, kteří se specializ. na patentování a regulační nanotechnologie

- jen málo z dotazovaných uvedlo, že jsou obeznámeni s literaturou o etice v nanotechnologiích
- jejich nejčastějším “smyslem pro etické chování” bylo vyhnout se činnosti, která by způsobila škody na životním prostředí

Toumey, C. & Conway, M. in *The Politics and Situatedness of Emerging Technologies* (eds Bowman, D. M. et al.) 25–38 (IOS, 2017).

Další poznatky z deskriptivní etiky

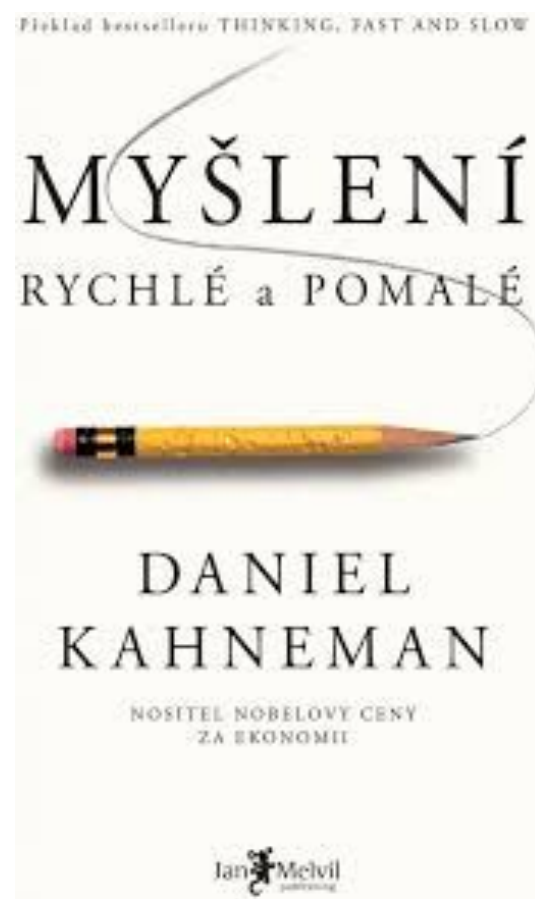
A) Heuristický přístup

Daniel Kahneman a Amos Tversky

Linda má třicet jedna let, je svobodná, přímočará a velmi chytrá. Vystudovala filosofii. Jako studentka se intenzivně zabývala otázkami diskriminace a sociální spravedlnosti a také se zúčastňovala protijaderných demonstrací.

Která ze dvou variant je pravděpodobnější?

- A) Linda je bankovní úřednice.
- B) Linda je bankovní úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí.



System 1 X systém 2

- **system 1** – evolučně starší, automatický, rychlý a často pracuje nevědomě
- **system 2** – evolučně mladší, pomalý a pracuje vědomě
- **heuristiky** – sofistikované mentální zkratky
 - systematické chybování
 - vytlačí i racionální uvažování systému 2
 - stojí za utvořením morální intuice
- **morální soud** (a naše jednání) – v ideálních případech reflektovaný; dílem obou systémů

B) Teorie duálních procesů

Joshua Greene

Afektivní a kognitivní procesy

Julie a Mark jsou sourozenci, oba studují vysokou školu. Jednou si řeknou, že by mohlo být zajímavé a zábavné, kdyby se spolu zkusili pomilovat. Julie bere antikoncepci, nicméně Mark pro jistotu použije ještě kondom. Oběma se to líbí, ale rozhodnou se, že to bylo poprvé a naposledy. Nechají si to pro sebe s tím, že to bude jejich tajemství, což je ještě více sblíží. Je na tom, že se spolu vyspali, něco špatného?

Paxton a Greene dali studentům Harvardovy univerzity posoudit příběh o Julii a Markovi; a před každou polovinou skupiny obhájili:

- a) slabý argument: *Když se Julie a Mark pomilují, na světě bude více lásky.*
- b) pádnější argument: *Averze k incestu je ve skutečnosti důsledkem pradávnejší evoluční adaptace, která před vynalezením antikoncepce pomáhala předcházet vrozeným vadám; Julie a Mark ale antikoncepci používají, takže tato obava není v jejich případě opodstatněná.*

+ obohatili o **figl**: někteří účastníci neměli možnost odpovědět ihned (2 min. úvah):

- a) slabý argument = sourozence odsoudili **o něco přísněji než ti, od nichž se odpověď čekala hned**
- b) pádnější argument = vůči sourozencům **projevovali větší shovívavost**

- **Hume - rozum je služebníkem vášní**
= *humovské reakce, větší počet argumentů*

Nespolehlivost morálních intuic

- **morálně irelevantní faktory** – mají vliv na podobu morálních intuic
- jako přitěžující okolnosti vnímáme **přítomný fyzický kontakt s obětí, úmyslné ublížení a ublížení z krátké vzdálenosti** (+ dilema topícího se dítěte Singer)
- **princip dvojího účinku** – rozdíl mezi **úmyslným** a pouze **předvídatelným ublížením** (viz např. interrupce – smrt plodu jako vedlejší účinek snahy zachránit ženě život)

Princip dvojího účinku považuje za morálně přijatelné ublížení, které je jen vedlejším produktem snahy o morálně správný cíl, např. záchranu života. Jedná se tedy o výsledek vedlejšího kauzálního řetězce, který nezamýšlíme, můžeme jej nicméně předvídat.

- zdůvodnit tuto distinkci racionálně nejsme schopni

Normativní důsledky

- **deontologie** - afektivní procesy; **utilitarismus** - kognitivní
- **zpochybňuje postavení deontologických pravidel**, která jsou výsledkem těchto procesů a jejich následné post hoc racionalizace

(Kant – tvrdohlavost závěrů, absurdnost závěrů - viz masturbace)

- rozlišování mezi aktivním a pasivním jednáním či princip dvojího účinku – obojí silně **intuitivně cítíme**, ale zároveň pro ně **dokážeme vytvořit „racionální“ argument**

X Greene: „**hluboký pragmatismus**“ - každý z přijatých principů je nutné racionálně reflektovat, tj. rozumět faktům, ze kterých vychází, a důvodům jeho přijetí, a zároveň se musí osvědčit v praxi

C) Univerzální morální gramatika

John Mikhail: Teorie univerzální morální gramatiky

- podobně jako v jazyce (Chomsky) i v morálce existuje soubor vrozených pravidel, která se podvědomě podílí na utváření morálních soudů
- **komputace** se musejí často vypořádat s **vysoce komplexními situacemi**, proto není jejich rychlost možné vysvětlit jinak než **vrozenými predispozicemi**
- **komputace stojí za vznikem morálních intuic**: pokud bychom tedy zjistili, že existuje určitá skupina intuic, které jsou obecně sdílené napříč kulturami, mohli bychom mluvit o **morálních univerzáliích**, a co víc – označit tyto intuice za stabilní a spolehlivé

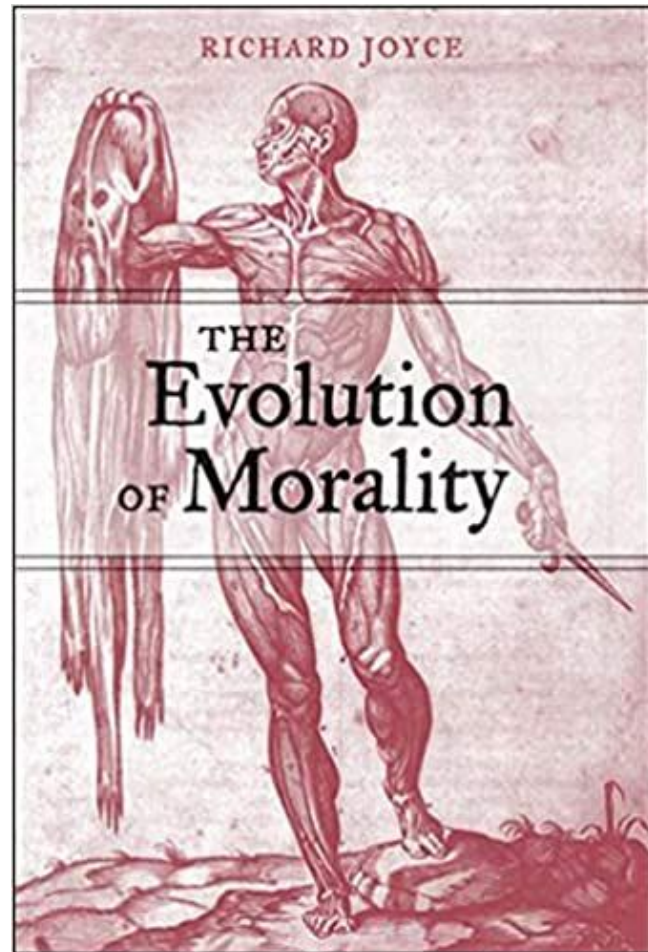
X zastánci heuristického přístupu i teorie duálních procesů zahrnují **evoluční i sociokulturní vysvětlení** – nejsme schopni jednoznačně oddělit

nejpravděpodobnějším **původcem zrodu morálky**
nějaká **kombinace vrozenosti a sociálního učení**
= zároveň ***vrozená*** (coby soubor vyvinutých evolučně
daných intuic) i ***získaná*** (tím, jak se děti učí využívat
tyto intuice v rámci té které kultury)

(Darwinistický) morální fikcionalismus

- **darwinismus** - naše morální přesvědčení jsou výsledkem dlouhodobých a komplikovaných selektivních procesů, které nemají směr a cíl
- **f.ice přírodního výběru** = povzbuzování úspěšného jednání = nevybírámorální chování, které by bylo dobré/správné

= **morálka jako užitečná fikce**





Open Access, Data Management & AI

Domů / Heslář Open Science

Heslář Open Science

Heslář Open Science spravuje [Národní technická knihovna](#) s cílem ustálení a sjednocení české terminologie v oblasti Open Science včetně anglických originálů. Heslář OS je pouze v elektronické podobě zveřejněné na webu Národní platformy Open Science.

[Vstup do Hesláře Open Science.](#)

Heslář OS je určen výzkumníkům a studentům, data stewardům, orgánům státní správy, poskytovatelům finanční podpory VaVal, managementu výzkumných organizací a všem zájemcům o otevřenou vědu.

Hesla jsou zveřejňována průběžně. Každé heslo má svého autora, jehož kontakt je zveřejněn jako součást hesla, aby ho uživatelé mohli případně kontaktovat.

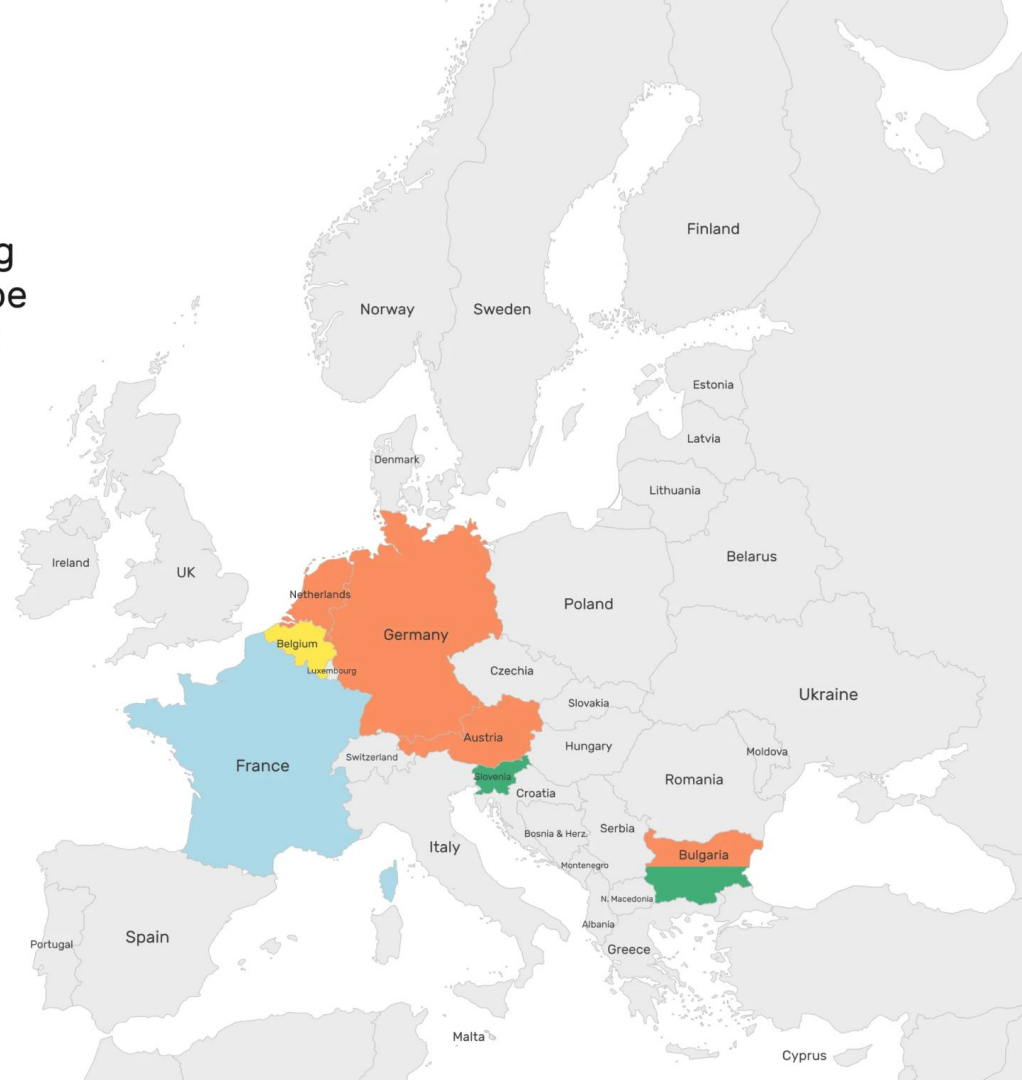
Za naplňování účelu Hesláře OS je odpovědná [Redakční rada](#), která usiluje o jeho vysokou odbornou úroveň a která odpovídá za řešení koncepčních i operativních úkolů souvisejících se správou Hesláře OS.

 Vaše komentáře?

- Gold Open Access (čisté, palcené, hybridní)
- Green Open Access & základní typy otevřených repozitářů
- “Open Access” s embargem
- Podepisujeme smlouvu s ~~článkem~~ vydavatelem (Licence CC BY & CC BY-NC-ND)
- Secondary Publishing Rights

Secondary Publishing Rights (SPR) in Europe

Legal basis through which SPR has been introduced



<https://knowledgerights21.org/publishing-rights/>

Management výzkumných dat

- Výhody správy dat?
- Před začátkem projektu, v průběhu a po skončení projektu
- RIV nový typ výzkumného výsledku: výsledek typu T – digitální kolekce dat



Catalogue of Data Management Tools



Choose a step

Click on any step of data lifecycle, and a description will appear here.

Tools

- Here will be examples of tools used in the specific step of data lifecycle.

<https://www.youtube.com/watch?v=iiLHqE-38lw>

Open Science Department
Library of the Czech
Academy of Sciences

openscience@knaw.cz

openscience.lib.cas.cz

[Tutorial in Czech](#)

[Tutorial in English](#)

[Suggest your tool](#)

EOSC CZ

Využívejte prostředí pro správu výzkumných dat,
které naplňuje současné požadavky na zodpovědnou vědu



Spravujte svá výzkumná data



Postavte Task Force



Vzdělávejte se



Prozkoumejte celou iniciativu

MAPA DATASTEWARDŮ V ČESKÉ REPUBLICE Statistiky Zapoj se! O aplikaci en

Hledat jméno NEBO instituce ↕ A-Z

Adrian Rosinec (Masarykova univerzita)	①
Aleš Mučka (Vysoká škola báňská – Technická	①
Alexandra Šilerová (Masarykova univerzita)	①
Alžběta Karolyiová (Masarykova univerzita)	①
Aneta Pilátová (Masarykova univerzita)	①
Anna Kopecká (Západočeská univerzita v Plzni)	①
Anna Soldánová (Knihovna AV ČR, v. v. i.)	①
Antonín Fejfar (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)	①
Arzuv Čaryjeva (Ústav experimentální botaniky AV	①
Arzuv Čaryjeva (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v.	①
Barbora Gurecká (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)	①
Barbora Krutáková (Všeobecná fakultní	①
Barbora Kubátová (Univerzita Hradec Králové)	①
Barbora Loskotová (Univerzita Tomáše Bati ve	①
Barbora Tučková (Vysoké učení technické v Brně)	①

1 2 3 >

POČET DATASTEWARDŮ: 110
ZAPOJENÉ INSTITUCE: 43

▼ Software a nástroje (skillset)
 - Vše -

▼ Agenda datastewarda
 - Vše -

▼ Vědní obor
 - Vše -

GUGIK, Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS | JIČHOVÁ, J., SOUKUP, M., NEMEŠKAL, J., OUREDNÍČEK, M., POSPÍŠIL... Powered by Esri

Další užitečné zdroje pro data stewardy

- [Manuál začínajícího data stewarda](#)
- [Etické zásady pro práci s výzkumnými daty](#)
- [FAIR příručka](#)
- [Požadavky na DMP podle grantových agentur](#)

Kontakt

Knihovna AV ČR
Oddělení Open Science
openscience@knav.cz
Tel. 221 403 366
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Dub 20. duben – 18.
20 květen 2026

**Kurz CŽV “Data
Stewardship”
na VŠCHT –
Modul 2**

[Open Science](#) › Přihlášení k odběru aktualit

Přihlášení k odběru aktualit

Přibližně jednou za dva týdny rozesíláme přehled nově uveřejněných [aktualit](#).

Přihlaste se k odběru aktualit.

Odebírat

Aktualizováno dne 18 června, 2025